

学号： 221060057

学校代码： 10336

密级： _____

杭州电子科技大学

硕士学位论文

(学术学位)



论文题目： 双足轮腿机器人一体化建模与动力学
控制研究

作者姓名： 杨俊泽

指导教师： 吴秋轩 副教授

专业名称： 控制科学与工程

所在学院： 自动化学院

完成时间： 2025 年 3 月

杭州电子科技大学硕士学位论文

双足轮腿机器人一体化建模
与动力学控制研究

研 究 生：杨俊泽

指导教师：吴秋轩 副教授

2025 年 03 月

**Dissertation Submitted to Hangzhou Dianzi
University
for the Degree of Master**

**Integrated Modeling of Biped Wheel-
Legged Robot**

Candidate: Yang Junze

Supervisor: Prof. Wu Qiuxuan

March, 2025

摘 要

随着工业自动化、灾害救援和军事侦察等领域对高效移动平台需求的不断提升,轮式或足式机器人的单一运动模式在复杂环境下往往难以兼顾能效与地形适应性。为此,本文针对双足轮腿机器人新型复合式移动平台展开研究,充分发挥机器人高速度与能效优势及其在崎岖地形中卓越的越障性能。

针对并联式双足轮腿机器人结构特点,将轮腿机器人的建模分为腿部建模与整体建模,以单侧腿建模提出基于圆形轨迹方程的正运动学推导方法,简化了传统几何建模中大量三角函数及复杂运算以提高求解效率。解算方法程序化后运行效率较传统方法提升约 80%。针对整体建模,通过拉格朗日动力学建模方法构建了扩展髋关节自由度的平面轮式倒立摆模型与所提出的全状态动力学模型,三维空间下轮式倒立摆的全状态模型,为控制器提供了参考模型。

在控制策略方面,对机器人平衡、速度响应及复杂地形适应性进行了深入探讨。根据扩展髋关节自由度的平面轮式倒立摆模型与所提出的全状态动力学模型,设计了基于线性二次调节器(Linear Quadratic Regulator, LQR)和基于状态误差的参数自适应 LQR 控制器以进一步提升机器人的动态响应性能。本研究通过 MATLAB/Simulink 仿真平台对轮腿机器人模型与控制算法进行仿真验证,并结合实物样机开展不同环境扰动下的动态响应实验。通过分析机器人各状态变量的响应曲线,对比分析解耦控制与统一控制器在复杂运动控制中的性能表现。实验结果表明:相比解耦控制,统一控制器在复杂运动任务中展现出显著优势;改进后的控制策略有效降低了机器人在加速和转向过程中躯干俯仰角的波动幅度,同时减小了驱动轮力矩的峰值,从而提升了系统的动态响应稳定性和鲁棒性。

此外,受速度滑冰运动员过弯姿势启发,本研究提出了一种转向运动姿态规划策略,以避免因为整体理论分析时对于模型质量分布的理想化处理,导致实际机器人运动状况与理论结果有所差异的问题。对比实验方案,通过控制变量法分别考察模型选择(不同模型)和运动姿态优化策略对系统性能的影响。实验选取平坦地面加速与转向两种典型运动场景作为测试工况,对比分析了三组实验配置: I.平面倒立摆模型无优化; II.三维空间下轮式倒立摆模型无优化; III.三维空间下轮式倒立摆模型带优化。引入运动姿态优化策略的实验组在运动平稳性和控制精度方面均展现出显著优势,验证了该优化策略的有效性。

最后,为验证所提方法的工程实用性,本研究将完整的动力学模型、控制算法及优化策略部署至低成本硬件平台进行实物验证。通过开展系列实地测试,采

集了机器人在典型工况下的运动数据。实验结果表明：基于本文提出的动力学建模方法、控制策略及优化算法构成的完整解决方案，在低成本硬件平台上仍能保持可靠的运行稳定性，并在存在外部扰动的情况下表现出良好的鲁棒性，验证了该方案的实际应用价值。

关键词：双足轮腿机器人；动力学建模；虚拟模型控制；倒立摆模型；LQR 控制；自适应控制

ABSTRACT

With the increasing demand for efficient mobile platforms in industrial automation, disaster rescue, and military reconnaissance, conventional wheeled or legged robots with single locomotion modes often face challenges in balancing energy efficiency and terrain adaptability under complex environments. In this paper, a novel bipedal wheel-legged robot is investigated. The robot integrates the advantages of high-speed mobility, energy efficiency, and superior obstacle negotiation capability in rugged terrains.

The modeling process is divided into leg modeling and integrated modeling based on the parallel-structured configuration. For individual leg modeling, a forward kinematics derivation method based on circular trajectory equations is proposed. By eliminating a large number of trigonometric function operations, the computational complexity is reduced. The computational efficiency is improved by 80% compared with traditional methods. For integrated modeling, the Lagrange dynamics modeling method is used to construct the full state model of the planar wheel inverted pendulum with extended hip joint freedom and the full state model of the wheeled inverted pendulum based on three-dimensional(3D) space, which provides a reference model for the controller.

Regarding control strategies, comprehensive investigations are conducted on balance maintenance, velocity response, and complex terrain adaptability. A Linear Quadratic Regulator (LQR)-based controller is developed based on the extended hip-joint freedom planar model and the proposed full-state dynamic model. An adaptive LQR controller based on state-error is proposed to enhance dynamic response. In this study, the wheel-legged robot model and control algorithm are simulated and verified by MATLAB / Simulink simulation platform, and the dynamic response experiments under different environmental disturbances are carried out in combination with the physical prototype. By analyzing the response curves of each state variable of the robot, the performance of decoupling control and unified controller in complex motion control is compared and analyzed. The experimental results show that compared with decoupling control, the unified controller shows significant advantages in complex motion tasks. The improved control strategy effectively reduces the fluctuation of the pitch angle of the torso during the acceleration and steering of the robot, and reduces the peak value of the driving wheel torque, thereby improving the dynamic response stability and robustness of the system.

Inspired by speed skating techniques, a steering posture optimization strategy is proposed to solve the difference between theoretical assumptions of mass distribution and the actual situation. Experiments are designed to verify the effects of model selection (different models) and posture planning strategies on system performance. In the experiments, two typical motion scenarios (flat ground acceleration and steering) are selected as test conditions, and three sets of experimental configurations are compared and analyzed : (1) no optimization of planar inverted pendulum model ; (2) There is no posture planning for the wheeled inverted pendulum model; (3) Wheeled inverted pendulum model with posture planning. The experimental group (3) shows significant advantages in terms of motion stability and control accuracy, which verifies the effectiveness of the posture planning strategy.

Finally, in order to verify the engineering practicability of the proposed method, the complete dynamic model, control algorithm and optimization strategy are deployed to the low-cost prototype for physical verification. Through a series of tests, the motion data of the robot are collected. The experimental results show that the complete solution based on the dynamic modeling method, control strategy and optimization algorithm proposed in this paper can still maintain reliable operation stability on the low-cost hardware platform, and show good robustness in the presence of external disturbances, which verifies the practical application value of the method.

Keywords: Bipedal Wheel-legged Robot; Dynamic Modeling; Virtual Model Control; Inverted Pendulum Model; LQR; Adaptive Control

目 录

第 1 章 绪论.....	10
1.1 研究背景与意义.....	10
1.2 双足轮腿机器人国内外研究现状	11
1.2.1 国外研究现状.....	11
1.2.2 国内研究现状.....	14
1.2.3 双足轮腿机器人典型模型与建模方法研究现状	17
1.2.4 双足轮腿机器人控制方法研究现状.....	19
1.3 本文主要内容.....	21
第 2 章 并联腿双足轮腿机器人运动学和动力学建模	23
2.1 双足轮腿机器人腿部运动学建模	24
2.1.1 基于几何关系的运动学建模.....	24
2.1.2 基于圆形轨迹函数的运动学建模.....	25
2.1.3 腿部虚拟模型控制静力学解算.....	27
2.2 并联腿双足轮腿机器人全状态动力学建模	29
2.2.1 基于平面轮式倒立摆的动力学建模.....	30
2.2.2 三维空间下的轮式倒立摆的动力学建模	33
2.3 多状态变量耦合模型线性化	36
2.4 双足轮腿机器人物理建模与仿真环境搭建	37
2.5 本章小结.....	39
第 3 章 双足轮腿机器人最优控制器设计及优化	40
3.1 线性二次型调节器设计.....	40
3.1.1 状态空间方程的建立.....	40
3.1.2 线性二次型控制器控制策略设计与求解	42
3.2 双足轮腿机器人控制仿真实验	43
3.2.1 平衡实验及速度响应实验.....	43
3.2.2 非结构化地形适应性仿真实验.....	46
3.3 基于误差的参数自适应线性二次型调节器优化方法	48
3.3.1 基于误差的参数自适应策略.....	48
3.3.2 抗干扰对比试验.....	48
3.4 本章小结.....	50
第 4 章 双足轮腿机器人重力补偿器设计与运动姿态规划	51
4.1 重力前馈补偿器设计.....	51
4.1.1 重力前馈补偿器设计分析.....	51
4.1.2 重力前馈补偿器仿真实验.....	52

4.2 双足轮腿机器人运动姿态规划	53
4.2.1 双足轮腿机器人运动姿态规划仿真实验	54
4.3 本章小结.....	56
第 5 章 双足轮腿机器人控制系统实验验证	57
5.1 样机开发与技术参数.....	57
5.2 系统的软件设计.....	58
5.3 实验及结果分析.....	59
5.3.1 双足轮腿机器人样机平衡响应实验.....	59
5.3.2 双足轮腿机器人样机非结构化地形适应性实验	61
5.4 本章小结.....	62
第 6 章 总结与展望	63
6.1 总结.....	63
6.2 展望.....	64
参考文献.....	65

图清单

图 1.1 瑞士苏黎世联邦理工大学 Ascento 机器人	11
图 1.2 美国波士顿动力公司机器人.....	12
图 1.3 带铰接臂的双足轮腿机器人.....	13
图 1.4 直立行走的四轮腿机器人.....	13
图 1.5 本末科技轮腿机器人.....	14
图 1.6 腾讯 X 实验室推出的 ollie 机器人.....	14
图 1.7 逐际动力机器人 TRON 1.....	15
图 1.8 不同结构的串联式双足轮腿机器人.....	15
图 1.9 异形驱动轮结构设计.....	16
图 1.10 常见典型模型.....	18
图 1.11 基于 DDPG 算法的双足轮腿机器人系统结构框图.....	20
图 1.12 论文工作概述.....	22
图 2.1 对称五连杆结构的运动轨迹图.....	25
图 2.2 平面轮式倒立摆模型分析.....	31
图 2.3 三维空间下轮式倒立摆坐标系建立示意图.....	33
图 2.4 双足轮腿机器人三维物理模型设计.....	38
图 2.5 双足轮腿机器人 Simulink 物理模型搭建框图.....	38
图 2.6 三台双足轮腿机器人并行仿真效果示意图.....	39
图 3.1 双足轮腿机器人控制系统框图.....	40
图 3.2 双足轮腿机器人 Simulink 控制器模型搭建框图.....	43
图 3.3 平面与三维空间下机器人运动状态曲线.....	44
图 3.4 解耦控制模型与整体控制模型下机器人平衡实验运动曲线.....	46
图 3.5 解耦控制模型与整体控制模型机器人非结构化地形适应性曲线.....	47
图 3.6 基于状态误差的自适应 LQR 控制器抗冲击实验.....	49
图 4.1 双足轮腿机器人在不同横滚角下两侧支撑腿受力情况.....	52
图 4.2 重力前馈优化稳态误差对比实验.....	52
图 4.3 双足轮腿机器人转向受力分析.....	53
图 4.4 双足轮腿机器人运动姿态规划对比实验.....	55
图 5.1 双足轮腿机器人样机搭建.....	57
图 5.2 双足轮腿机器人硬件系统框图.....	58
图 5.3 主程序流程图.....	59
图 5.4 双足轮腿机器人样机平衡响应实验.....	59

图 5.5 双足轮腿机器人样机平衡响应实验结果曲线.....	60
图 5.6 双足轮腿机器人样机非结构化地形适应性实验.....	61
图 5.7 双足轮腿机器人样机非结构化地形适应性实验结果曲线.....	62

表清单

表 1.1 国内外典型双足轮腿机器人腿部构型与特点一览.....	17
表 2.1 双足轮腿机器人符号定义.....	23
表 2.2 腿部静力学模型解算耗时对比.....	29
表 5.1 双足轮腿机器人硬件规格和物理参数.....	58

第1章 绪论

1.1 研究背景与意义

随着科技的不断进步,地面移动机器人在许多领域的应用日益广泛,特别是在工业生产、救援任务、军事侦察以及灾难现场等复杂环境中,地面移动机器人扮演着重要角色。根据其驱动方式的不同,地面移动机器人可以分为履带式机器人、轮式机器人和足式机器人等多种类型^[1]。

每种类型的机器人在不同应用场景下具有独特的优势,但同时也面临一定的局限性。其中,轮式机器人因其能量利用效率高、移动迅捷灵活、结构简单且易于控制等优点,已成为最为广泛应用的移动机器人类型之一^[2]。然而,在复杂地形或障碍物较多的环境中,轮式机器人的稳定性和越障能力受限,且其车轮半径对连续移动的能力存在一定制约^[3]。相比之下,腿足式机器人因其良好的地形适应性和跨越障碍物的优势,在非平坦地面上表现出更强的灵活性^[4]。其通过调整腿部高度应对复杂地形,具有缓震效果,能够有效保持躯干的稳定性^{[5][6]}。然而,足式机器人同样面临结构复杂、冗余自由度较多和控制难度大的挑战,且在平坦路面上的移动速度和能量利用效率往往远低于轮式机器人,因此在某些应用场景下,足式机器人并不是理想的选择。

轮腿融合构型作为突破运动模态边界的重要方向,正引发学术界与产业界的共同关注^[7]。当前主流研究集中于四足轮腿机器人,其通过分布式腿部关节与轮组耦合,实现了动态平衡与中等障碍跨越能力。然而,多足架构带来的结构冗余问题不容忽视。典型四足系统需配置12个以上驱动单元,这将导致机械复杂度呈指数级增长,同时产生显著的质量惯性效应。相比之下,双足轮腿构型展现出独特的竞争优势:仿人形态赋予其与人工环境的高度兼容性,可适应狭窄通道;精简的驱动单元数量(通常为6-8个)不仅降低系统惯量,更使功率密度得到提升;独特的双点支撑特性为动态平衡控制提供了天然的简化模型。但该构型也面临非连续支撑相切换、欠驱动状态稳定控制等核心难题,这正是当下研究中着力突破的技术瓶颈。

本研究将聚焦双足轮腿机器人三大关键技术:在建模层面提高精确度,扩展传统平面模型的维度,考虑三维空间下机器人的所有运动自由度,为控制器提供更加准确的物理学描述;在腿部运动学解算方面,通过解析几何方法求解足端点轨迹方程,相比传统几何法求解提高了求解速度,将控制频率提升至100Hz以上;在控制策略方面,设计基于误差的参数自适应线性二次型调节器,以较低的计算

复杂度为代价，将机器人动态响应性能提升一个档次。这些技术的突破不仅可解决双足轮腿构型特有的运动稳定性问题，更为移动机器人设计方法学提供了新的研究思路，实现整机运动性能的提升。

1.2 双足轮腿机器人国内外研究现状

轮式机器人在平坦地面上具备较高的能量利用效率和运动速度，足式机器人则通过灵活的步态调整能够在不规则和崎岖的地形中稳定移动。双足轮腿机器人通过结合这两种驱动方式，力求在保持轮式机器人高效能与快速移动的优势的同时，提供足式机器人在复杂地形中所需的跨越障碍能力与环境适应性，从而使机器人能够适应更多样化的应用场景。国内外众多机器人研究机构已对双足轮腿机器人进行了广泛的研究，取得了阶段性的成果。这些研究不仅包括了结构设计、动力学建模与运动控制等方面，还推动了该技术在实际应用中的不断进步。本文将对现有研究成果进行系统的分析与总结，重点介绍双足轮腿机器人的设计与优化方法，探讨其动力学建模的最新进展，分析目前常用的运动控制策略，并对未来该领域的研究趋势进行展望。

1.2.1 国外研究现状

根据轮腿机器人腿足部结构的不同，可以将其分为串联腿、并联腿及对变形轮的研究。串联腿具有运动范围大的优点，在多轮足机器人领域应用较为广泛；并联腿结构受力大、结构稳固，该方案在平台固定一类的机器人与机械臂中应用较多^{[8][9][10]}，在轮腿机器人中应用却是较少；利于越障的变形轮设计也是轮腿机器人研究热点方向。本小节将对国外现有的轮腿机器人的研究现状进行介绍。



(a) 一代 Ascento 原型



(b) 二代 Ascento Pro 原型

图 1.1 瑞士苏黎世联邦理工大学 Ascento 机器人

2019 年, 瑞士苏黎世联邦理工的 Victor Klemm 等人, 共同研制的双足轮腿机器人 Ascento^[11], 如图 1.1(a)所示。串联结构的腿部设计能够使驱动轮在机器人躯干下近似一个直线附近运动, 腿部伸长到极限位置时的高度为 660mm。该机器人的稳定控制采用了 LQR 控制器, 并且可以通过具有反馈跟踪的顺序前馈控制器, 各关节执行预先设定的轨迹, 能够实现跳跃运动。2022 年, 该机构发布了 Ascento Pro 版本, 如图 1.1(b)所示, 拥有更长的续航, 并搭载了摄像头、距离传感器、景深传感器等元件, 使得 Ascento Pro 具备更高的自主性, 可以对环境进行数据采集和建模, 实现自主导航, 也可实现全自主充电。

美国波士顿动力公司在 2017 年推出的双足轮腿式机器人 Handle^[12], 机器人总重105kg, 最大负载45kg, 高度1.9m, 如图 1.2(a)所示。Handle 在双足机器人 Atlas 的基础上研制而来, 如图 1.2 (b)所示, 由于轮子的引入最大移动速度由 Atlas 的5km/h提升到了24km/h。Handle 具有极强的稳定性与灵活性, 目前已经在物流仓储及搬运等工作场景得到了很好的应用。2019 年 3 月波士顿动力又推出了第二代 Stretch 机器人^[13], 如图 1.2 (c)所示。第二代采用了吸盘式抓手, 替代了原来较为简单的机械手臂, 这使得抓取和搬运货物时更稳定、抓取力更强。其腿部可以模拟主动悬挂, 能够调节腿长和支撑力, 进而调整机器人的重心和姿态。这不仅提升了在复杂路况下的稳定性, 也增强了高速运动和转弯时的安全性。



(a) 一代 Handle 机器人



(b) Atlas 机器人原型



(c) 二代 Stretch 机器人

图 1.2 美国波士顿动力公司机器人

日本东北大学 FAHAD RAZA 等人研发了顶部带有可操作机械臂的双足轮腿机器人^[14], 采用的也是串联腿结构, 受人类通过主动铰接手臂来维持体力活动平衡的能力的驱动, 探索和分析轮腿系统顶部的主动手臂控制, 以帮助其在外力推力和干扰时恢复平衡。提出了一种利用上肢臂提高欠驱动轮腿自平衡机器人稳定性和鲁棒性的控制框架。以质心力矩枢轴作为关键指标, 定量评价主动臂的使用对机器人在 ROS-Gazebo 环境中平衡稳定性的改善效果。如图 1.3 所示, 机器人在进行无限循环轨迹跟踪。通过增加运动速度, 固定臂情况下质心力矩枢轴所指

示的平衡点相对于目标轨迹向外移动。相比之下，通过铰接臂，即使在高速下，这个平衡点也可以向内操纵，这使得即使在弯曲轨迹跟踪期间存在向外离心力，也可以增加平衡稳定余量。这一点对于未来在具有人机交互的现实环境中的应用非常重要。

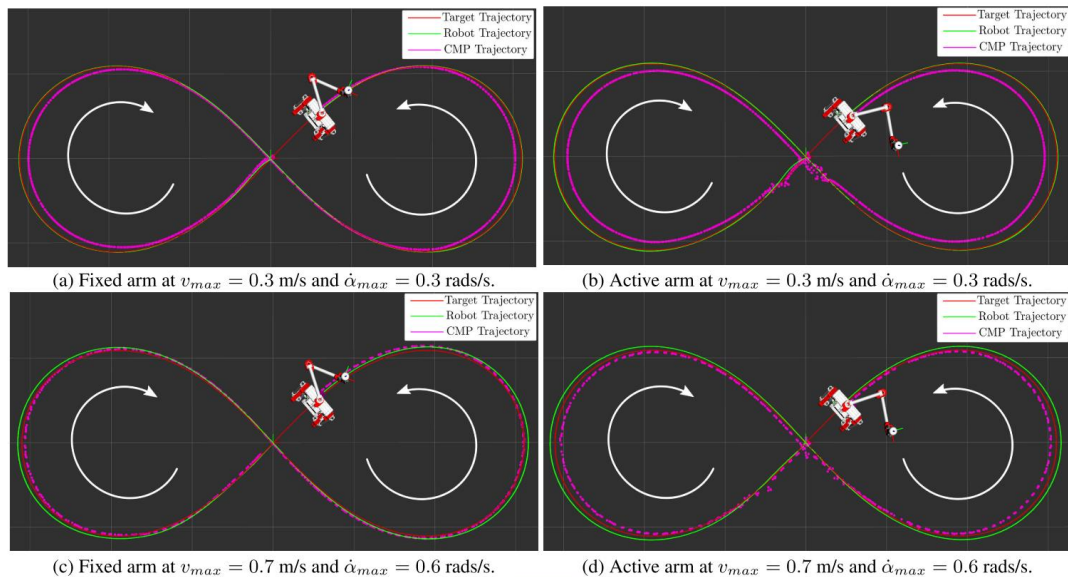


图 1.3 带铰接臂的双足轮腿机器人

瑞士苏黎世联邦理工学院机器人系统实验室的 Marco Hutter 等人研发了名为 ANYmal 的四轮腿机器人^[15]。尽管它是一台四轮足机器人，但研究人员使用一种强化学习中叫做“好奇心驱动”的策略训练机器人。在仿真实验中，机器人会因为实现了通过门口的目标或把包裹放进盒子而获得奖励。最终使得该机器人可以使用两条后轮腿进行站立及行走，两条前轮腿搬运物品及其他简单操作^[16]，如图 1.4 所示。



图 1.4 直立行走的四轮腿机器人

1.2.2 国内研究现状

不同于波士顿动力公司采用液压于电力驱动的策略，国内机器人多采用电驱动甚至无减速箱的直驱电机。



(a) 刑天机器人



(b) TITA 机器人

图 1.5 本末科技轮腿机器人

在 2020 年，本末科技研发了首款运用直驱电机的双轮足机器人——刑天^[17]，如图 1.5(a)所示。该机器人腿部采用并联腿结构，具备匍匐和站立两种模式，采用自研自产的 M1502D 直驱型机器人关节驱动用于保持平衡和驱动。该电机可以输出约 $17N \cdot m$ 的大扭矩，而电机的轮毂型设计则为机器人的腿部和轮子提供了高效动力输出和简易的安装接口。没有传动机构的损耗，直驱方案使机器人系统的运行更加稳定可靠，机器传动带来的噪声也相对较小。这种高精度的运行也使得电机散热更优秀，同时具备更长的寿命以及更大的负载。本末科技又于 2023 年推出进阶版 TITA 机器人^[18]，如图 1.5(b)所示，该机器人增加了额外的髋关节自由度，能够保证机身始终保持在水平位置。所配备的自研直驱动关节模组峰值扭矩高达 $120N \cdot m$ ，搭载 NVIDIA Jetson Orin NX 16GB 芯片，配备超声波、SPAD TOF 和双目相机，实现即时响应和自主决策避障。



(a) 腾讯 Ollie 机器人展示



(b) Ollie 机器人原型机

图 1.6 腾讯 X 实验室推出的 ollie 机器人

2021 年，腾讯 Robotics X 机器人实验室推出轮腿式机器人 Ollie^[19]，如图 5(a)所示。2022 年公布最新研究进展并展示了“双轮迈步”动作。在单轮支撑阶段，机器人以轮式迈步的方式通过地面或跨越障碍物，存在单个轮子着地，类似“单轮站立”的状态。此时，机器人既要利用支撑的轮腿控制行驶转向，又要保持俯仰和横滚方向的动态平衡。面对这一情况，研究团队建立了简化动力学模型，并依据该模型，使用非线性优化方法，完成动作生成与控制，如图 5(b)所示。



图 1.7 逐际动力机器人 TRON 1

2024 年，逐际动力(LimX Dynamics)推出了一款多形态双足机器人 TRON 1，机身净重 20kg ，负载能力约 10kg (负载极限约 15kg)。其设计融合了仿生运动学、模块化架构与具身智能(Embodied AI)技术，致力于解决传统双足机器人在复杂地形适应性、运动效率与科研开放性之间的平衡难题。该机器人采用独特的“三合一”足端模块化设计(双点足、全足与轮足形态)，支持快速切换以适配不同应用场景，例如崎岖地形的动态平衡行走(点足模式)、平坦路面的高速轮式滑行(轮足模式)以及稳定负载搬运(全足模式)。双点足与面足的运动速度均小于 1m/s ，轮足最高速度 $\geq 5\text{m/s}$ 。运动控制层面则是全面基于深度学习和强化学习，技术团队建立了 Sim2Real 的一键部署功能，降低了机器人算法验证的门槛^[20]。

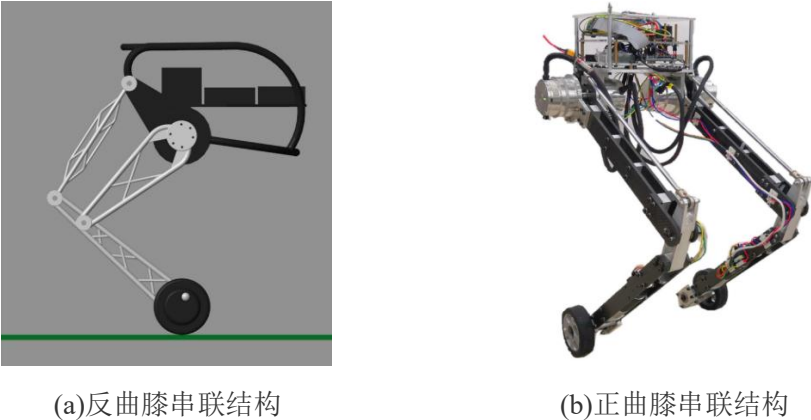
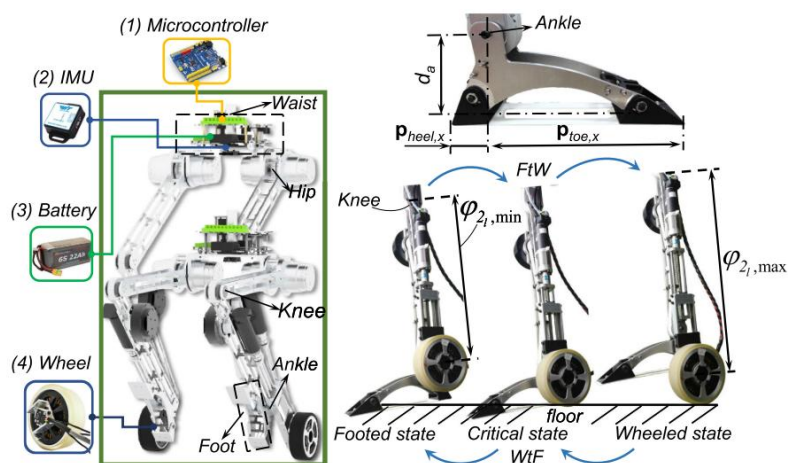


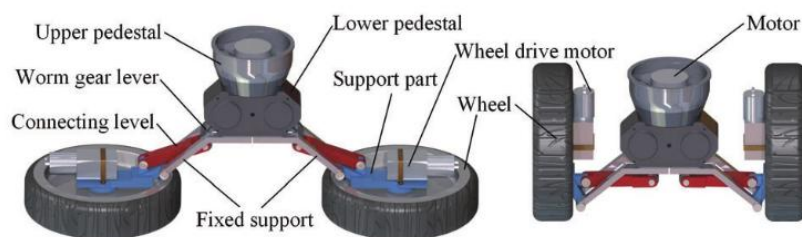
图 1.8 不同结构的串联式双足轮腿机器人

南开大学 Yunsong Hao 等人则设计了类似 Ascento 的反曲膝串联结构, 可以省去膝关节电机, 紧凑的机构使机器人运行和跳跃只需要四个电机, 如图 1.7(a) 所示^[21], 而哈尔滨工业大学的 Chao Zhang 等人则设计研发了正曲膝的串联结构机器人, 如图 1.7(b) 所示^[22]。

重庆邮电大学 Peng Liu 等人设计了一种新型的轮式和足式混合移动机器人^[23], 它可以在移动过程中在轮式和足式之间切换模式, 有效地结合了轮式和足式机器人的优点。国防科学技术学院国家创新研究所 Xinran Zhao 等人设计了轮腿可切换的救援机器人并研究了车轮结构参数之间的内在联系^[24]。国立台湾大学 Ting-Hao Wang 等人提出了类似的可变形轮腿, 可以根据获得的环境 RGB-Depth 信息自主决定使用轮式或腿式模式^[25], 上海科技大学 Ruixiang Cao 等人基于麦克纳姆轮进行了类似的变形设计^[26]。中国科学技术大学 Lei Liu 等人设计了一种新颖的可重构车轮, 可重构车轮有轮式和履带两种不同的运动方式适用于机器人的运动^[27], 中国科学院合肥物质科学研究院的 Wang Kun 等人的设计也有着类似的可变形履带轮结构^[28]。上海交通大学 Qiwei Xu 等人设计了一种具有三种运动模式的新型可变形轮式机器人。基于四杆机构设计, 可变形轮可由圆形轮转换为顺时针腿轮和逆时针腿轮。两种腿轮模式在机器人克服前进和后退方向的台阶等障碍时都能获得良好的爬障性能^[29]。



(a) 轮足结合结构设计



(b) 变形轮足结构设计

图 1.9 异形驱动轮结构设计

有的学者另辟蹊径，将轮和足以变形的方式互相切换，以实现行走与滚动之间的结合。哈尔滨工业大学 Tangyou Liu 等人设计了轮足分离式的机器人，以此真正结合轮式和足式机器人的优点，如图 1.8(a)所示。并且为了实现平滑变换和最小化机器人关节的变化，研究了一种基于投影的机器人姿态调整算法^[30]。而广东工业大学 Qiang Fu 等人，直接设计了一种新型的轮腿机器人，每个轮足模块有两个轮子，通过转换机构可以根据不同的运动模式改变轮子的方向，如图 1.8(b)所示^[31]。

表 1.1 国内外典型双足轮腿机器人腿部构型与特点一览

名称	所属机构	腿部构型	特点
Ascento	苏黎世联邦理工学院	串联腿	结构紧凑小巧
Handle & Stretch	波士顿动力	串联腿	大负载，适配工业场景
Anymal	苏黎世联邦理工学院	串联腿	四轮腿机器人，但可以两腿站立保持平衡
刑天	本末科技	并联腿	闭链设计增强了系统的抗冲击能力和稳定性
TITA	本末科技	串联腿	髋关节增加自由度以更好地适应地形
Ollie	腾讯 Robotics X 机器人实验室	并联腿	设计了摆动腿用于调节重心和改变转动惯量，帮助机器人完成空翻等高难度动作
TRON 1	逐际动力	串联腿	配备三种模块化腿足以适应不同地形
SR600-II	哈尔滨工业大学	串联腿	结合了足式和轮式两种结构，可以任意切换
Mobot-H	广东工业大学	串联腿	通过放倒轮盘的方法变形为足式机器人，无需配备多组轮足结构

1.2.3 双足轮腿机器人典型模型与建模方法研究现状

对于这种新型的轮腿复合式机器人，由于其高度耦合性，目前的研究尚未能够建立出完全符合且控制成本合适的理想模型。现有的模型往往难以全面、准确地描述机器人在复杂环境中的动态行为与运动特性，这使得在实际应用中机器人

性能的提升面临一定挑战。尤其在控制策略方面,采用更加贴合实际的模型可以显著提高控制系统的效率,进而优化机器人的运动表现,使其能够更好地应对复杂的地形与任务需求。因此,如何在保证计算效率的同时,构建一个简洁而准确的模型,已成为提升双足轮腿机器人整体性能的重要课题。针对这一问题,深入研究机器人模型的简化与精确性平衡,不仅有助于提高控制精度,还能为机器人的实时运动规划与动态调整提供理论依据,对推动双足轮腿机器人技术的发展具有重要意义。

在双足轮腿机器人的控制中应用最为广泛的是一阶倒立摆模型,该方法先被广泛用于双轮机器人。两轮机器人直接将轮子固定于躯干上,没有腿部结构,因而可以直接视为目前已经发展很成熟的一阶倒立摆模型,有很多完善的控制方法可以应用^{[32][33][34]},因此很多双足轮腿机器人也参考了倒立摆模型,如图 1.9(a)所示。Fu-Cheng Wang 等人提出了一种两轮倒立摆机器人的多回路控制结构,推导了机器人的模型,并设计了一个鲁棒环整形控制器用于机器人的平衡控制^[35]。

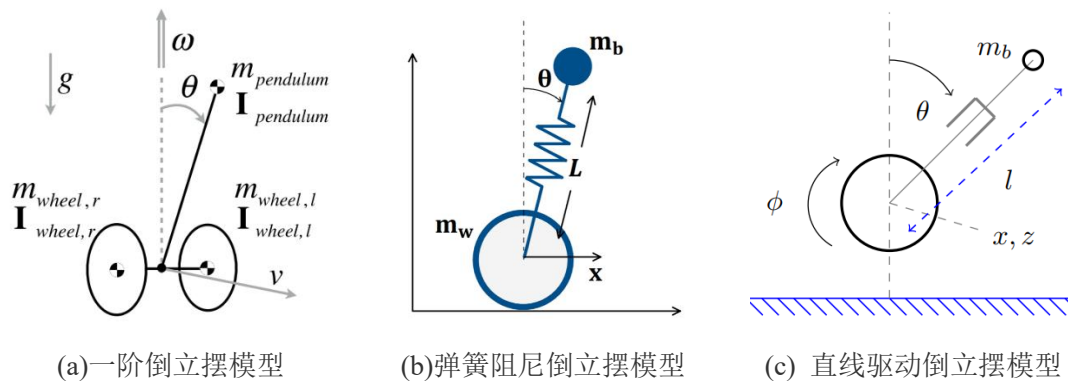


图 1.10 常见典型模型

由于一阶倒立摆模型过于简化,导致实际情况下机器人驱动轮上方所有关节的运动都会对控制造成干扰。因此,许多学者对倒立摆模型进行改进,从而形成了加入多自由度的倒立摆模型。其中应用比较广泛的是将躯干质量块与轮子之间的倒立摆等效为弹簧阻尼模型,如图 1.9(b)所示。Yulun Zhuang 等人提出了一种新的轮双足跳跃动力学模型来实现精确的高度控制^[36]。还可以在一阶倒立摆模型基础上,把腿部的变化等效为直线驱动器模型,如图 1.9(c)所示^[37]。Songyan Xin 等人提出 Cart-Linear 倒立摆模型作为滚动运动的模板模型,以及步行时接触变化的欠驱动 LIPM 模型。生成的运动由逆动态全体控制器跟踪,该控制器协调包括车轮在内的所有关节。该框架具有层次结构,并以模型预测控制(MPC)的方式实现^[38],从而使机器人的高度可控,因为弹簧阻尼模型的引入,增加了机器人的柔顺性。但是这种改进的倒立摆模型并没有从根本上解

决轮子上方所有关节的运动对倒立摆模型的干扰，运动功能还是会有很大的限制。

动力学建模作为描述机械系统运动规律的理论基础，在机器人、航空航天及车辆动力学等领域具有广泛应用。针对多体系统和复杂约束问题，研究者提出了多种建模方法，其中牛顿-欧拉法、拉格朗日动力学是最为典型的两种。不同方法在理论基础、数学表达形式和计算效率上各有千秋，其适用性往往依赖于系统结构与求解需求^[39]。

牛顿-欧拉法基于牛顿第二定律和欧拉旋转定理，直接以受力与受力矩平衡为出发点建立运动方程。对于刚体系统，牛顿-欧拉法能够直观地表达出各分量之间的力学关系^{[40][41][42]}，因此在传统刚体动力学中具有较高的解释性。然而，当系统自由度增加或存在复杂连接和约束时，该方法所需推导的力和力矩表达式会显著增加，从而导致计算过程冗长且易出错。

而拉格朗日方法则是基于能量原理，通过定义系统的拉格朗日函数，利用欧拉-拉格朗日方程导出系统运动方程。该方法的主要优势在于其采用广义坐标描述运动，使得在存在约束或非直角坐标系下问题求解变得更为简洁^{[43][44]}。此外，拉格朗日方法在处理保守力场以及能量守恒问题上具有天然优势，能够将系统动力学的物理意义与数学表达紧密结合。

通过对各方法理论基础、计算复杂性及双足轮腿机器人研究两种方法的应用情况，可以看出拉格朗日方法在处理非直角坐标及约束问题上具有显著优势，而牛顿-欧拉法则在直观性和计算效率上各有所长。

1.2.4 双足轮腿机器人控制方法研究现状

双足轮腿机器人可以看作是双轮机器人与双足机器人的结合体，在双足机器人的足端融入轮式结构，拓展了机器人的运动方式。轮式双足机器人的平衡和运动主要依靠车轮转动实现，而对复杂地形的适应和完成高难度动作则需要腿部结构的配合。因此，轮式与足式的典型控制方法，双足轮腿机器人同样适用。

在没有较强其他干扰的环境下，简单快捷的比例积分微分(Proportional Integral Derivative control, PID)控制一直是工业领域的首选，那么对于各类改进型 PID 的扩展应用也较受学者们青睐。Abdelhamid Ghoul 等人提出了一种鲁棒优化 PID 控制器。为了达到简单和效率，多离散比例积分导数控制器有目的地使用。然后，采用自适应粒子群算法来寻找控制参数的最优值^[45]。牛雪娟等人提出了一种基于传感器数据融合的变倾角模糊自适应 PID 控制策略。与传统 PID 控制相比，机器人在平衡和前进控制过程中具有较强的自适应能力和鲁棒性，其调节时间分别缩短 0.8 s 和 3 s，超调量分别降低 10%和 16%^[46]。

在近几年的研究中学者们在线性二次最优控制(Linear Quadratic Regulator, LQR)、虚拟模型控制(Virtual Model Control, VMC)、模型预测控制(Model Predictive Control, MPC)、全身控制(Whole Body Control, WBC)和滑模控制(Sliding Mode Control, SMC)等控制方式上进行了探索。

Jinyang Dong 等人制作了双足轮腿机器人平台并成功应用基于 LQR 的平衡控制器的有效性^[47]。Xiaopeng Huang 等人设计了 LQR 方法来保持机器人的平衡, 并利用虚拟模型控制方法来控制机器人的腿部, 实现姿态变化^[48]。

Achmad Imam Sudianto 等人选择 MPC 方法作为底层控制器的一部分来辅助控制^[49]。Ke Zhang 等人设计了基于模型预测控制的路径跟踪控制器。以轮腿机器人为例, 验证了所提控制策略的有效性^[50]。Haixin Cao 等人构造了具有输入约束的模型预测控制器来保持机器人的平衡, 并且为了处理未建模动态和外部干扰, 设计了扩展状态观测器来增强控制器的鲁棒性^[51]。

Yu Wang 等人提出一种全身运动规划方法, 该方法可以同时实现躯干姿态和全身动平衡的控制任务^[52]。Yaxian Xin 等人建立了车身整体动力学模型。该系统由躯干动力学模型、轮腿动力学模型和车轮与地面的接触力约束组成提出了一种由躯干运动控制器、两个力矩求解器、滑移预测器和在线轨迹发生器组成的整体控制框架^[53]。二者都通过以引入车轮平衡运动与腿部姿态运动的关联控制, 来提高双足轮腿机器人的运行性能。

Ching-Chih Tsai 等人提出了一种结合后退滑模运动控制、侧倾控制和阻抗控制的自适应运动控制方法, 实现了地形自适应自平衡腿轮移动机器人在崎岖不平地形上的运动控制^[54]。Yansong Gong 等人提出了一种转向时缩短内轴距的转向方法。在相同运动路径下, 可以有效减小转向过程中的轮胎纵向力, 提高转向稳定性。为了实现轴距变化情况下的自主跟踪, 采用 SMC 和 PID 控制设计了一种路径跟踪算法^[55]。

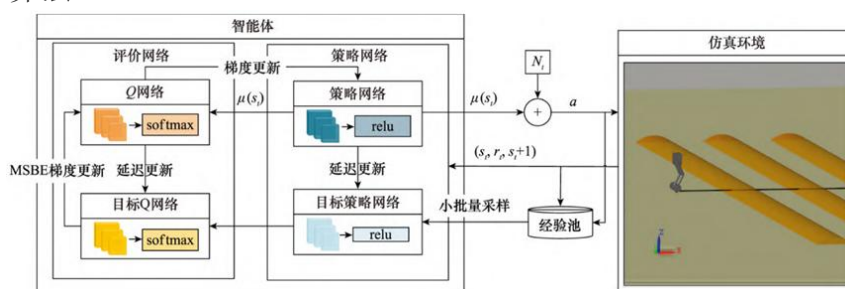


图 1.11 基于 DDPG 算法的双足轮腿机器人系统结构框图

还有的学者将机器学习的内容与机器人控制结合起来, Leilei Cui 等人研究了轮腿机器人在没有精确动力学模型的情况下的自适应最优控制问题。一个关键的策略是利用最近在强化学习(Reinforcement Learning, RL)和自适应动态规划的进展来推导一个基于学习的自适应最优控制的解决方案^[56]。陈恺丰等人提出一

种基于深度确定性策略梯度(Deep Deterministic Policy Gradient, DPGG)算法的双轮腿机器人控制方法,的使得机器人在崎岖地面快速稳定运动的功能,其平均速度相比双轮机器人提高了约 29.2%^[57]。

目前,对于轮腿复合式机器人的研究大部分集中于四足、六足等多足轮腿机器人,针对双足轮腿机器人的研究内容还相对较少,具有较大的研究潜力,尤其是更具稳定性的并联腿结构的双足轮腿机器人。国内许多研究团队虽然在不同种类的双足轮腿机器人样机及控制策略上取得了很大的进步,但是离实际应用还是具有一定的距离。

现阶段研究中,普遍将双足轮腿机器人视为轮式倒立摆,采用轮式机器人的控制方式实现平衡和运动。但由于腿部运动由轮上部分单独控制,这样做必然会对机器人的平衡环节产生影响,因此对轮关节和腿部关节的运动进行统一规划和控制既是亟待解决的问题。同时,双足轮腿机器人在动态维持平衡的过程中,各关节还需协调配合以完成诸如跳跃、转向、高度调节和俯仰角调节等复杂任务,并且其躯干上通常会搭载 SLAM 激光雷达、高清摄像头以及操作机械臂等扩展模块,以实现激光建图、场地巡检等多功能应用,机身稳定性的需求不断提高。研究人员需要探索更合理的建模方法,并结合适用性优良的控制算法,为机器人提供出色的平衡能力和动态响应能力。

1.3 本文主要内容

本研究主要探讨了一种包含双足轮腿机器人所有运动状态的全状态动力学模型与控制策略,研究重点覆盖了腿部建模、整体建模和控制器设计。主要内容由以下几个部分组成:

(1)第一章绪论。首先介绍了双足轮腿机器人相比传统足式机器人与轮式机器人的优势,其次介绍了国内外高校与机构对双足轮腿机器人的研究成果,而后归纳了现有研究中常见的典型模型与常用的建模方法。

(2)第二章围绕双足轮腿机器人的动力学建模问题展开研究,本研究从单腿运动学模型入手并逐步探究,提出一种基于圆形轨迹方程的 VMC 求解方法,极大减少了腿部模型的解算速度。使得模型能够部署在计算资源有限的嵌入式系统中部署。其次,建立了平面轮式倒立摆动力学模型与三维空间下包含机器人所有运动状态的全状态动力学模型,通过仿真实验对比验证部署了两种模型的机器人在相同控制策略下运动的动态响应效果。

(3)第三章为双足轮腿机器人控制器设计。首先介绍了 LQR 控制器的理论基础,为平面轮式倒立摆模型与三维空间下轮式倒立摆模型分别设计了控制器并进行对比实验,验证本研究所提出模型的优越性。其次,设计了一种基于误差的自

适应 LQR 算法, 该算法能使得控制器更加快速地完成对运动控制指令的响应, 且该策略计算复杂度相对较低, 适合部署到计算资源有限的嵌入式系统中。

(4)第四章介绍了双足轮腿机器人的运动姿态规划与重力前馈补偿器的设计。首先, 针对机器人转向侧倾现象提出了转向姿态规划策略。其次, 第二章所提出的动力学模型是基于三维空间下的轮式倒立摆建立的, 倒立摆和轮基座通过单刚体连接, 与实际情况中由双腿支撑存在差异。因此, 本研究针对该问题建立了重力前馈补偿器, 将重力对模型的影响解耦, 仿真实验证明理论的准确性。

(5)第五章为双足轮腿机器人建模与控制系统实机实验验证。本研究搭建了低成本双足轮腿机器人作为实验平台, 对双足轮腿机器人在平地地形、非结构化地形中的平衡、行驶和越障能力进行仿真与样机验证。实验结果验证了所提方法的有效性。

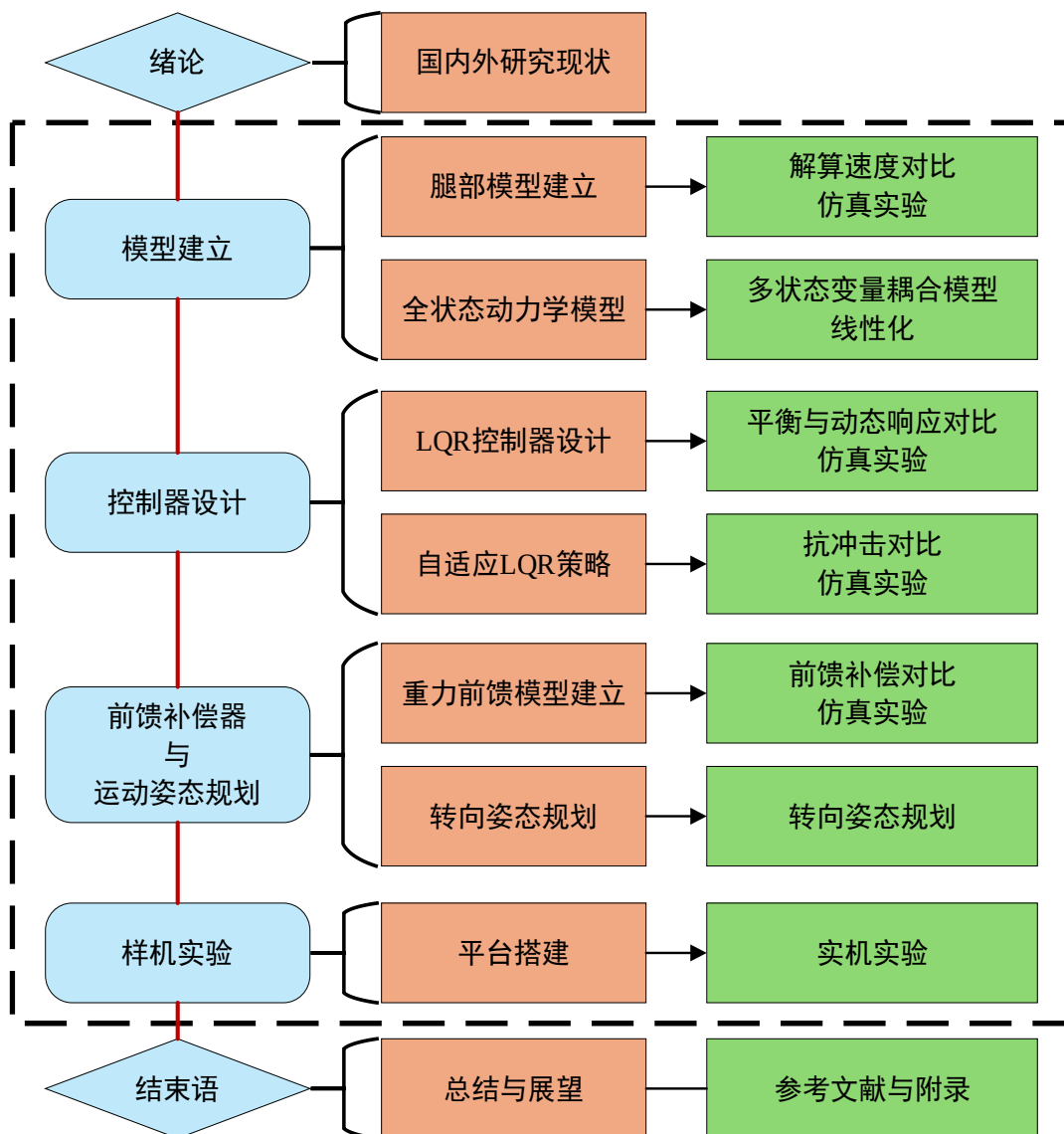


图 1.12 论文工作概述

第 2 章 并联腿双足轮腿机器人运动学和动力学建模

现实世界中双足轮腿机器人由多个独立的自由度构成,且每个自由度的运动具有高度的非线性和耦合性,对真实的并联腿式结构直接建模存在一定难度。因此,现有研究工作中为了简化机器人建模和控制的复杂度,往往采用平面轮式倒立摆模型作为整体模型的基础。但由于机器人实际运行在三维空间中,直接采用平面模型则会忽略机器人在转向或经过非结构化地形时产生的扰动。并且实际的双足轮腿机器人有两条支撑腿,其结构与倒立摆抽象模型存在差异。因此,本文借鉴“串级控制”思想,进一步将建模过程分解为具有包含关系的两部分:腿部模型与全状态模型。

本文借鉴 Ollie 机器人,采用并联腿设计,其物理量符号定义如下表 2.1 所示:

表 2.2 双足轮腿机器人符号定义

符号	定义
m_b, m_w, t	机身与倒立摆质量; 驱动轮质量; 时间变量;
r, d, l_b	驱动轮半径; 机身宽度; 预定义摆长;
$x, \dot{x}, l, \dot{l}$	机器人位移; 速度; 摆长; 摆长变化率;
$\psi, \dot{\psi}, \theta, \dot{\theta}$	机身俯仰角、前倾角及其变化率;
$\varphi, \dot{\varphi}, \gamma, \dot{\gamma}$	机身航向角、滚转角及其变化率;
α	三维空间下倒立摆在平面 $x_B O y_B$ 上的投影与 x_B 的夹角;
β	三维空间下倒立摆与坐标轴 z_B 的夹角;
I_b, I_w	平面模型机身转动惯量、驱动轮转动惯量;
I_{bx}, I_{by}, I_{bz}	三维空间下机身坐标系 $\{BB\}$ 下机身转动惯量;
I_{wx}, I_{wy}, I_{wz}	三维空间下底座坐标系 $\{B\}$ 下驱动轮转动惯量;
T_w	平面模型驱动轮转矩;
T_L, T_R	三维空间下左右驱动轮转矩;
T_{pL}, T_{pR}	三维空间下左右虚拟腿转矩;

F_l	平面模型虚拟腿末端法向力；
F_L, F_R	三维空间下左右虚拟腿末端法向力；
$\Delta l_L^*, \Delta l_R^*$	三维空间下机器人自适应滚转角左右腿腿长变化量；
f_L, f_R	三维空间下机器人转向时左右轮产生的轴向摩擦力；
F_{gL}, F_{gR}	三维空间下重力前馈补偿器左右腿输出值；
$\{W_1\}$	平面模型基础坐标系 $\{W_1\} = \{x_1, y_1\}$ ；
$\{W\}$	世界坐标系 $\{W\} = \{x_W, y_W, z_W\}$ ，固定在环境场景静止不动；
$\{B\}$	基座坐标系 $\{B\} = \{x_B, y_B, z_B\}$ ，跟随机器人底座运动；
$\{L\}$	摆坐标系 $\{L\} = \{x_L, y_L, z_L\}$ ，跟随虚拟摆杆运动；
$\{BB\}$	机身参考坐标系 $\{BB\} = \{x_{BB}, y_{BB}, z_{BB}\}$ ，跟随机身方位角运动；

2.1 双足轮腿机器人腿部运动学建模

2.1.1 基于几何关系的运动学建模

为简化并联腿结构的动力学建模，本文基于虚拟模型控制理论 (Virtual Model Control, VMC)，提出了虚拟腿的概念，并将其作为连接轮式倒立摆模型与实际并联腿式结构之间的中介。通过引入虚拟腿模型，可以有效减少系统建模的复杂度。具体方法上，首先通过求解前向运动学方程，获得系统的运动学解；然后，基于虚功原理，推导出虚拟腿所受力/扭矩与关节扭矩之间的映射关系。该映射关系为并联腿系统的动力学分析与控制提供了重要的理论支持，并为后续的控制策略设计及系统优化提供了依据。

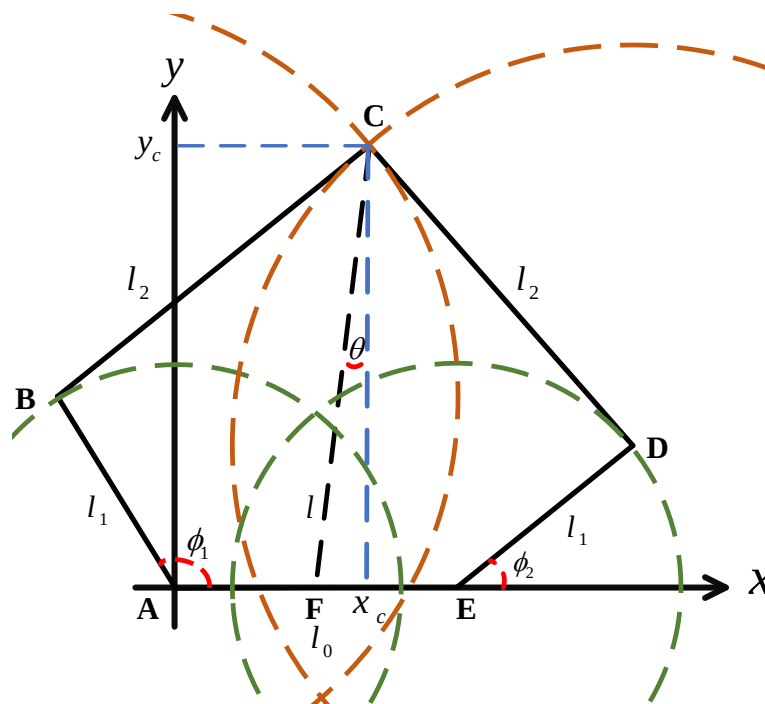
一般的前向运动学求解方法通常通过连杆之间的几何关系来实现。定义腿部连杆机构平面，如图 2.1 所示。坐标系以髋关节 A 为原点， A 到 E 的连杆作为 x 轴。 A 到 E 的距离定义为 $AE = l_0$ ， F 为 AE 的中点。大腿长度定义为 $AB = ED = l_1$ ，小腿长度定义为 $BC = DC = l_2$ ，角度 ϕ_1 为 AB 与 x 轴正方向夹角， ϕ_2 为 ED 与 x 轴正方向夹角，记 θ 为 FC 与过点 C 垂线的夹角。

由此可以得到 C 点坐标为：

$$\begin{cases} x_c = l_1 \cos(\phi_1(t)) + l_2 \cos(2\text{atan2}(Y, X)) \\ y_c = l_1 \sin(\phi_1(t)) + l_2 \sin(2\text{atan2}(Y, X)) \end{cases} \quad (2.1)$$

式中—— $X = \Phi_a^2 + 2l_2 \Phi_a^2 \Phi_b^2$ ；

$$\text{---}\Phi_b = (\sin(\phi_1(t)) - \sin(\phi_2(t)));$$



通过对上述表达式的分析,可以发现其中包含了大量嵌套的三角函数和幂指数运算。这种复杂的结构使得该坐标方程在对时间求导时,其得到的一阶微分方程呈现出冗长且复杂的形式。特别是在对系统进行实时计算时,这种形式显著增加了计算的复杂度和计算量,导致求解过程的时间开销较大。在资源有限的计算平台上,这种冗长的微分方程不仅增加了计算负担,而且会显著影响系统的响应速度和实时性,进而不适用于双足轮腿机器人这类对运动控制实时性要求较高的应用场景。因此,如何简化这一表达式或采用更高效的数值方法,成为提升双足轮腿机器人运动控制系统性能的关键问题。

传统的前向运动学方程通常涉及大量的三角函数和幂运算，其求解过程往往较为复杂且计算量较大，计算效率和准确度的平衡成为了一个难题。为了解决这一问题，本文提出了一种新的基于圆形轨迹方程来简化前向运动学计算的方法。

25

动点 B 为圆心, BC 为半径的动态圆形轨迹所覆盖的平面区域。利用解析几何中的圆形轨迹方程, 可以得到末端执行机构点 C 的轨迹方程如下:

$$\begin{cases} (x_c - l_1 \cos(\phi_1(t)))^2 + (y_c - l_1 \sin(\phi_1(t)))^2 = l_2^2 \\ ((x_c - l_0 - l_1 \cos(\phi_2(t)))^2 + (y_c - l_1 \sin(\phi_2(t)))^2 = l_2^2 \end{cases} \quad (2.2)$$

求解式(2.2)可以得到两组解:

$$\begin{cases} x_{c1} = \frac{1}{2}(l_0 + l_1(\cos(\phi_1(t)) + \cos(\phi_2(t))) \\ \quad + l_1\Phi(\sin(\phi_1(t)) - \sin(\phi_2(t)))) \\ y_{c1} = \frac{1}{2}(l_1(\sin(\phi_1(t)) + \sin(\phi_2(t))) + l_0\Phi \\ \quad - l_1\Phi(\cos(\phi_1(t)) - \cos(\phi_2(t)))) \end{cases} \quad (2.3)$$

$$\begin{cases} x_{c2} = \frac{1}{2}(l_0 + l_1(\cos(\phi_1(t)) + \cos(\phi_2(t))) \\ \quad - l_1\Phi(\sin(\phi_1(t)) + \sin(\phi_2(t)))) \\ y_{c2} = \frac{1}{2}(l_1(\sin(\phi_1(t)) + \sin(\phi_2(t))) \\ \quad - l_0\Phi + l_1\Phi(\cos(\phi_1(t)) - \cos(\phi_2(t)))) \end{cases} \quad (2.4)$$

$$\text{式中} \Phi = \sqrt{\frac{4l_2^2}{l_0^2 - 2l_1^2 \cos(\phi_1(t) - \phi_2(t)) + 2l_1^2 - 2l_0l_1(\cos(\phi_1(t)) - \cos(\phi_2(t)))}} - 1;$$

首先, 为了证明方程解成立, 需要验证 Φ 合理性。并且由于 $l_0 = 0.15m$ 、 $l_1 = 0.1m$ 和 $l_2 = 0.21m$ 均为常数, 因此, 证明 Φ 存在即证:

$$\frac{4l_2^2}{l_0^2 - 2l_1^2 \cos(\phi_1(t) - \phi_2(t)) + 2l_1^2 - 2l_0l_1(\cos(\phi_1(t)) - \cos(\phi_2(t)))} > 1 \quad (2.5)$$

简写为:

$$\frac{4l_2^2}{f(\phi_1, \phi_2)} > 1 \quad (2.6)$$

因此, 问题再次转化为多元函数求极值问题, 即证明:

$$\begin{cases} \max[f(\phi_1, \phi_2)] < 4l_2^2 \\ \min[f(\phi_1, \phi_2)] > 0 \end{cases} \quad (2.7)$$

出于安全考虑, 对机器人髋关节物理结构人为设置了保护限位, 因此实际双足轮腿机器人的并联腿结构存在一定限制, 所以函数存在边界 $\phi_1 \in [\pi/2, 7\pi/6]$, $\phi_2 \in [-\pi/6, \pi/2]$ 。

对 ϕ_1 与 ϕ_2 求偏导并求解方程组:

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial \phi_1} = 0.02 \sin(\phi_1 - \phi_2) + 0.03 \sin(\phi_1) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial \phi_2} = 0.02 \sin(\phi_1 - \phi_2) - 0.03 \sin(\phi_2) = 0 \end{cases} \quad (2.8)$$

得到:

$$\sin(\phi_2) = -\sin(\phi_1) \quad (2.9)$$

考虑边界条件后可以得到临界点为 $(\pi, 0)$ ，可以得到备选极值点为 0.1225。并计算边界条件与角落点，综合评估得到：

$$\begin{cases} \max[f(\phi_1, \phi_2)] = 0.1225 < 4l_2^2 \\ \min[f(\phi_1, \phi_2)] = 0.0225 \end{cases} \quad (2.10)$$

则式(2.6)成立，得证 Φ 存在且为正数，两组解均存在。在图 2.1 中也可以对应观察到，两条小腿轨迹将会有两个交点。通过分析两个交点位置，可以确定处于 BD 连线上方的为正确解，另一个为多余解。即 y 轴坐标值大的一组为正确解。

取式(2.3)与式(2.4)的 y 轴坐标值相减可以得到：

$$h(\phi_1, \phi_2) = y_{c1} - y_{c2} \quad (2.11)$$

整理得到：

$$h(\phi_1, \phi_2) = l_0\Phi - l_1\Phi(\cos(\phi_1) - \cos(\phi_2)) \quad (2.12)$$

只需判断是否有函数 $h(\phi_1, \phi_2) > 0$ ，由于前文得证 $\Phi > 0$ ，所以即判断：

$$g(\phi_1, \phi_2) = l_0 - l_1(\cos(\phi_1) - \cos(\phi_2)) > 0 \quad (2.13)$$

又因为 $\phi_1 \in [\pi/2, 7\pi/6]$ ， $\phi_2 \in [-\pi/6, \pi/2]$ ，所以 $\cos(\phi_1) \in [-1, 0]$ ， $\cos(\phi_2) \in [0, 1]$ ，所以一定有 $g(\phi_1, \phi_2) > 0$ ，即 y_{c2} 一定小于 y_{c1} ，舍去 y_{c2} ，保留 y_{c1} 。至此，从理论上证明了方程组的解的正确性。

对比式(2.1)与式(2.3)可以发现，圆形轨迹方程具有较为简单的代数结构，避开了使用余弦定理时三角函数、反三角函数与幂指数的嵌套，相较于几何方法中的三角函数运算，能够显著降低计算的复杂度，提高计算的效率。

此外，虚拟腿长 l 与机身前倾角 θ 作为后续整体建模中拉格朗日动力学方程的广义坐标之二，也可以得到其表达式：

$$l = \sqrt{\left(x_c - \frac{1}{2}l_0\right)^2 + y_c^2} \quad (2.14)$$

$$\theta = \arctan\left(\frac{x_c - \frac{l_0}{2}}{y_c}\right) \quad (2.15)$$

2.1.3 腿部虚拟模型控制静力学解算

动力学模型用于表征物体的运动行为及其驱动机制，通常不仅涉及力与位移之间的关系，还涵盖了加速度与时间变化对系统运动的影响。在经典力学框架中，动力学问题往往需要引入达朗贝尔原理(D'Alembert's Principle)，以便有效处理惯性力及其与加速度之间的相互作用。达朗贝尔原理通过将惯性力视为虚拟力，从而将加速度效应纳入到静力学平衡方程中。

然而,对于双足轮腿机器人而言,在实际运行过程中,腿部结构与机身之间通常维持着相对静止状态,或者在调整机身俯仰角度时,腿部的运动仅表现为短时间内的加速度变化。具体而言,腿部的加速度变化通常非常小,并且持续时间也极为短暂。鉴于此,腿部运动中的惯性力相对于整体系统的运动影响微乎其微,几乎可以忽略不计。基于这一假设,惯性力对机器人整体动力学行为的贡献可忽略不计,从而无需考虑其对运动轨迹的显著干扰。

因此,在这种特定的动态环境下,可以通过应用虚功原理(Principle of Virtual Work)来简化动力学模型。虚功原理作为静力学分析中的一种有效方法,能够在不考虑惯性力的前提下,充分反映系统的力学平衡状态,特别适用于那些惯性力较小且对运动影响不显著的情形。通过这一方法,系统的动力学行为可以近似为静力学模型,从而在计算和分析过程中获得更加简化且有效的解决方案。

前文的腿部末端点运动学模型可以被简写为:

$$\begin{cases} x_c = f_1(\phi_1, \phi_2) \\ y_c = f_2(\phi_1, \phi_2) \end{cases} \quad (2.16)$$

雅可比矩阵作为描述多变量函数变动关系的重要工具,在机械系统动力学分析中起着关键作用,能够有效地刻画关节空间与任务空间之间的映射关系。通过对给定方程两侧进行全微分运算,可以得到该系统的雅可比矩阵。所述方程的全微分表示为:

$$\begin{bmatrix} \delta x_c \\ \delta y_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial \phi_1} & \frac{\partial f_1}{\partial \phi_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial \phi_1} & \frac{\partial f_2}{\partial \phi_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta \phi_1 \\ \delta \phi_2 \end{bmatrix} \quad (2.17)$$

简写为:

$$\delta x = J \cdot \delta q \quad (2.18)$$

进一步地,基于虚功原理的推导方法,能够揭示关节力矩与机构末端执行器输出之间的精确映射关系:

$$T^T \delta q + (-F)^T \delta x = 0 \quad (2.19)$$

其中, T 为单侧前后两个关节转矩矩阵, F 为末端点输出矩阵。将式(2.18)代入式(2.19)可以得到:

$$T = J^T \cdot F \quad (2.20)$$

将上述过程利用 MATLAB 符号运算进行实现并化简,该方法所得的两个关节表达式中的项呈现出较强的相似性,在程序计算过程中许多变量可以复用。而通过几何关系求解运动学模型获得的雅可比矩阵则要复杂得多,表达式过于冗长不便展示,有兴趣的读者可以自行推导。将本文所提出解算方法与现有研究中所使用的解算方法^[48],利用计算机进行运算,对比程序运行时间,结果如表 2.2 所示。

对比实验结果表明，在相同输入条件下，基于几何关系推导的前向运动学模型在运行时的耗时分别为 0.007354 秒、0.006646 秒和 0.006554 秒，平均耗时为 0.006851 秒。相比之下，基于轨迹方程推导的前向运动学模型的运行耗时分别为 0.001587 秒、0.001227 秒和 0.001204 秒，平均耗时为 0.001339 秒。这些结果表明，基于轨迹方程的前向运动学模型在计算效率上相较于传统几何模型具有显著优势。

表 2.2 腿部静力学模型解算耗时对比

序号	基于几何关系的解算模型	基于轨迹方程的解算模型
	运行时间(秒)	运行时间(秒)
1	0.007354	0.001587
2	0.006646	0.001227
3	0.006554	0.001204
平均 用时	0.006851	0.001339

进一步分析表明，本文所提出的模型求解方法在计算效率上提升了约 80%。这一显著的性能提升表明，通过采用轨迹方程推导的模型，不仅能够显著减少计算所需时间，还能有效地简化计算过程，从而提高整体系统的响应速度。

综上所述，本文提出的基于轨迹方程的虚拟模型控制解算方法在降低计算复杂度方面表现出了优越性。尤其是在需要实时运动控制的应用场景中，该方法能够显著提高计算效率，同时保持模型的合理性和精确度。该特点使得此方法特别适合于部署在算力资源有限的嵌入式系统或实时控制平台，满足了对高效计算和高精度控制的双重需求。

2.2 并联腿双足轮腿机器人全状态动力学建模

本文以对称五连杆结构机器人为例，结合 VMC(虚拟模型控制)技术，根据实际应用特点采用静力学模型对腿部结构建模进行了简化。考虑到算力资源与模型复杂度之间的效率比重，本研究将通过减少不必要的模型复杂性，优化线性化过程，旨在保证计算效率的同时尽可能保留系统的关键特性。在此基础上，本研究对模型做出如下假设，以进一步简化分析过程：

- (1) 假设车身与腿部构件之间不存在摩擦阻尼。
- (2) 通过设计并引入重力前馈补偿器，有效消除了重力对模型计算结果的影响，拉格朗日动力学方程中的重力矩阵被解耦。

(3) 惯性效应对系统影响较小，忽略腿部运动中可能产生的科里奥利力。

通过上述假设的引入，本研究不仅降低了静力学模型的建模和求解复杂度，还有效提高了计算效率，使得该方法更适用于实时控制及嵌入式平台等对算力有严格要求的应用场景。

2.2.1 基于平面轮式倒立摆的动力学建模

平面轮式倒立摆模型是自平衡机器人领域中广泛应用的典型抽象模型，其具有简单的物理结构和动态特性，能够有效地模拟各种自平衡系统的行为。该模型由一个安装在轮式底座上的倒立摆杆构成，轮式底座可在二维平面内移动，使得倒立摆杆保持直立姿态，从而实现自我平衡。平面轮式倒立摆模型应用广泛，尤其在双足轮腿机器人研究中具有重要意义，其结合了轮式移动和腿式动作的优势，在不平坦环境中的适应性和稳定性方面表现出色，其数学建模也可以在沿用平面轮式倒立摆模型的基础上进行一些扩展。

如图 2.2 所示建立坐标系，所有坐标系均以机器人静止平衡姿态为参考，该坐标系 $\{W_1\}$ 用于描述机器人机身的运动状态，尤其是在俯仰运动中的变化。系统主要模型的参数被列于表 2.1，详细定义了各个坐标系所涉及的几何和动力学参数，为后续的数值分析和仿真提供了必要的基础数据。

需要说明的是，模型中的摆长 l_b 与实际中机身高度的物理含义相对应。理论上它是一个变量，但为了简便起见，它被预定义为常量。在实际应用中，系统将预先完成各摆长情况下的状态反馈矩阵计算，再根据实际摆长 l ，调用对应矩阵供控制器使用。此外，在实际控制中，左右虚拟腿由独立的 VMC 控制器控制，因此倒立摆长度 l 将根据两侧虚拟腿的长度来确定。

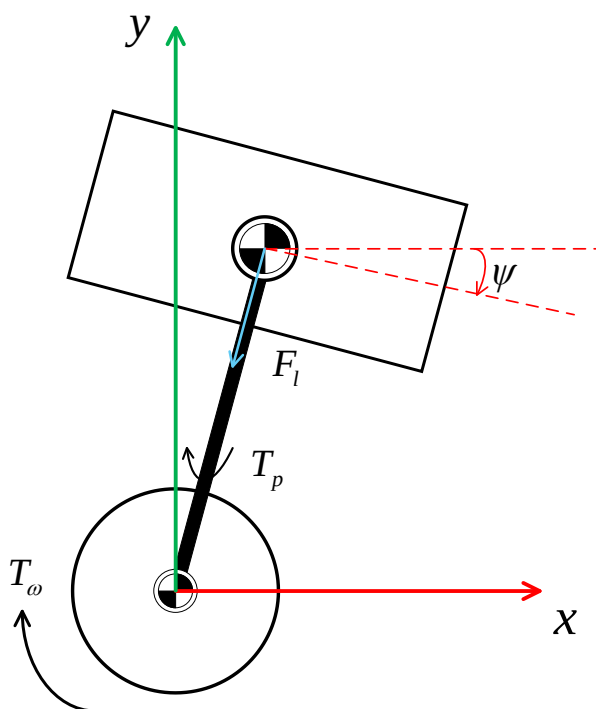


图 2.2 平面轮式倒立摆模型分析

拉格朗日动力学建模方法基于能量守恒原理，通过引入拉格朗日量 $L = T - V$ ，来描述物理系统的运动状态，其中 T 为动能， V 为势能。与传统的牛顿欧拉法不同，拉格朗日方法不依赖于外力和约束力的显式计算，而是通过广义坐标和广义力来推导运动方程，适用于复杂、具有多个自由度的系统。牛顿欧拉法则通过直接分析力和力矩来推导动力学方程，通常需要逐一计算每个质点的受力情况，对于多自由度系统尤其是在有约束条件时计算较为繁琐。而拉格朗日方法通过广义坐标的选择和能量的差异，能够自然地处理系统中的约束和复杂性，提供了更加简洁和高效的建模框架，特别适用于非线性和耦合系统。

相较于牛顿欧拉法，拉格朗日方法在建模过程中具有较高的灵活性和适应性，尤其在处理复杂约束、非惯性参考系以及多自由度系统时具有明显优势。此外，拉格朗日方法能够通过较为简洁的能量表达式直接得到系统的运动方程，避免了传统方法中的力分解和分配过程，使得模型的推导更加高效。

根据所定义坐标系与变量可以得到驱动轮线速度 v_w ：

$$v_w = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ 0 \end{bmatrix} \quad (2.21)$$

机身线速度 v_b ：

$$v_b = \begin{bmatrix} \dot{x} + \dot{\psi} \cos(\psi) \\ -\dot{\psi} \sin(\psi) \end{bmatrix} \quad (2.22)$$

驱动轮转速 ω_w ：

$$\omega_w = \frac{1}{r} \dot{x} \quad (2.23)$$

机身转速 ω_b :

$$\omega_b = \dot{\psi} \quad (2.24)$$

所以系统移动动能为:

$$T_{trans1} = \frac{1}{2} \cdot 2m_w(v'_w \cdot v_w) + \frac{1}{2} m_b(v'_b \cdot v_b) \quad (2.25)$$

系统转动动能为:

$$T_{rot1} = \frac{1}{2} \cdot 2(\omega_w I_w \omega_w) + \frac{1}{2} (\omega_b I_b \omega_b) \quad (2.26)$$

系统势能为:

$$V_1 = \frac{1}{2} m_b g l_b \cos(\theta) \quad (2.27)$$

由此可以计算出拉格朗日量 L_1 :

$$L_1 = T_{trans1} + T_{rot1} - V_1 \quad (2.28)$$

选取广义坐标 q_a 与广义力 Q_a :

$$q_a = [x, \theta]^T \quad (2.29)$$

$$Q_{ai} = \left[\frac{1}{r} T_w, -T_w \right]^T \quad (2.30)$$

代入建立拉格朗日方程:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L_1}{\partial \dot{q}_a} \right) - \frac{dL_1}{dq_a} = Q_{ai} \quad (2.31)$$

整理得到动力学方程:

$$\begin{cases} \left(3m_w + \frac{2I_w}{r^2} \right) \ddot{x} + m_w \cos(\theta) \ddot{\theta} - m_w \sin(\theta) \dot{\theta}^2 = \frac{1}{r} T_w \\ m_w \cos(\theta) \ddot{x} + (m_w + I_b) \ddot{\theta} - \frac{m_b g l_b \sin(\theta)}{2} = -T_w \end{cases} \quad (2.32)$$

通过上述推导所得到的平面轮式倒立摆模型, 进行一阶泰勒展开的数学方法即可对模型进行线性化处理, 模型较为简单, 占用处理器的算力资源少, 能够较好地描述双足轮腿机器人在常规环境下的运动行为。然而, 面对高低不平更为复杂的非结构化地形时, 为了保持机身的平稳性, 机器人必须具备一定的适应能力。这种适应性体现在机器人能够通过自适应调整两条轮腿的长度, 从而有效地维持机身的滚转角度始终为零, 即确保机器人在不平坦地形上的稳定运行。

然而, 平面轮式倒立摆模型的描述能力在此类复杂环境下显得不足。该模型假设机器人的运动仅限于二维平面, 且忽略了轮腿长度调节以及复杂地形对机器人动态响应的影响。在实际运行过程中, 尤其是在面对崎岖地形或需要精确调节腿部长度以适应外部扰动的情況下, 平面轮式倒立摆模型的简化假设限制了其在

双足轮腿机器人中的应用。为了满足机器人在复杂地形中稳定控制的要求，必须引入具有更高自由度的抽象模型，以提供更加精确的理论支持和方法论框架。

2.2.2 三维空间下的轮式倒立摆的动力学建模

三维空间下的轮式倒立摆是对平面轮式倒立摆模型的扩展，旨在描述更为复杂的自平衡系统，其在三个自由度的空间中考虑了摆杆的俯仰、偏航和滚转运动。与平面轮式倒立摆不同，三维轮式倒立摆模型不仅允许摆杆在水平面内自由移动，还能够在垂直平面内执行旋转运动，因此其动力学模型需要引入更多的约束条件和变量。三维轮式倒立摆的研究对于更高级的机器人系统，如全地形自平衡机器人、无人驾驶地面车辆以及多足与轮式混合机器人等具有重要意义。

在建立该模型时，我们将首先分析三维空间下的运动学和动力学特性。考虑到该系统的自由度增加，在 2.2.1 中在机器人系统上建立多个坐标系需要进行扩展，如图 2.3 所示。为方便建模与分析，在机器人系统上建立多个坐标系，在三维空间下，且这些坐标系之间的关系通过变换矩阵进行描述。具体而言，基础坐标系 $\{W\}$ 将扩展为在世界坐标系 $\{W\} = \{x_W, y_W, z_W\}$ ，其原点同样对应机器人静止平衡状态下的位置。此外，引入基座坐标系 $\{B\} = \{x_B, y_B, z_B\}$ ，为是绕世界坐标系 $\{W\}$ 的 z_W 轴旋转一个角度 φ 得到的，摆坐标系 $\{L\} = \{x_L, y_L, z_L\}$ 的 z_L 轴与摆重合，并随摆运动而运动。机身参考坐标系 $\{BB\} = \{x_{BB}, y_{BB}, z_{BB}\}$ 与三轴与机器人的方位角的基准线对齐。

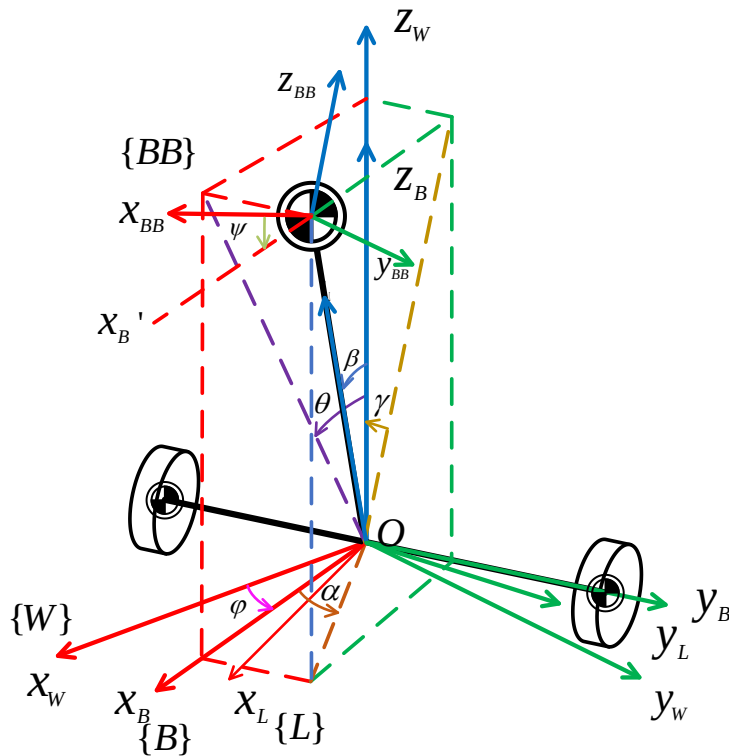


图 2.3 三维空间下轮式倒立摆坐标系建立示意图

三维空间下轮式倒立摆各变量表达式如下：

机身旋转速度：

$$\omega_b = [x_B \quad y_B \quad z_B] \begin{bmatrix} \dot{\gamma} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} + [x_{BB} \quad y_{BB} \quad z_{BB}] \begin{bmatrix} 0 \\ \dot{\psi} \\ 0 \end{bmatrix} \quad (2.33)$$

左驱动轮旋转速度：

$$\omega_L = [x_B \quad y_B \quad z_B] \begin{bmatrix} \dot{\gamma} \\ 0 \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} + [x_L \quad y_L \quad z_L] \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{r}(\dot{x} - \dot{\phi}) \\ 0 \end{bmatrix} \quad (2.34)$$

右驱动轮旋转速度：

$$\omega_R = [x_B \quad y_B \quad z_B] \begin{bmatrix} \dot{\gamma} \\ 0 \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} + [x_L \quad y_L \quad z_L] \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{r}(\dot{x} + \dot{\phi}) \\ 0 \end{bmatrix} \quad (2.35)$$

机身线速度：

$$v_{b1} = [x_B \quad y_B \quad z_B] \begin{bmatrix} \dot{x} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + [x_L \quad y_L \quad z_L] \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{l} \end{bmatrix} \quad (2.36)$$

$$v_{b2} = [x_{B1} \quad y_{B1} \quad z_{B1}] \begin{bmatrix} 0 \\ l_b \sin(\beta) \dot{\phi} \\ 0 \end{bmatrix} \quad (2.37)$$

$$v_{b3} = [x_{B2} \quad y_{B2} \quad z_{B2}] \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{l_b \cos(\beta)}{\cos(\gamma)} \dot{\gamma} \\ 0 \end{bmatrix} \quad (2.38)$$

$$v_{b4} = [x_{B3} \quad y_{B3} \quad z_{B3}] \begin{bmatrix} \frac{l_b \cos(\beta)}{\cos(\gamma)} \dot{\theta} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (2.39)$$

$$v_b = v_{b1} + v_{b2} + v_{b3} + v_{b4} \quad (2.40)$$

左驱动轮线速度：

$$v_L = [x_B \quad y_B \quad z_B] \begin{bmatrix} \dot{x} - \frac{d}{2} \dot{\phi} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + [x_L \quad y_L \quad z_L] \begin{bmatrix} 0 \\ -r \dot{\gamma} \\ 0 \end{bmatrix} \quad (2.41)$$

右驱动轮线速度：

$$v_R = [x_B \quad y_B \quad z_B] \begin{bmatrix} \dot{x} + \frac{d}{2} \dot{\phi} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + [x_L \quad y_L \quad z_L] \begin{bmatrix} 0 \\ -r \dot{\gamma} \\ 0 \end{bmatrix} \quad (2.42)$$

式中—— $\arctan\left(\frac{\tan(\gamma)}{\tan(\theta)}\right)$; $\beta = \arctan(\sqrt{\tan^2(\gamma) + \tan^2(\theta)})$;

此外, 各参考坐标系之间的变换矩阵为:

$$R_L^B = \begin{bmatrix} \cos^2 \alpha \cos \beta + \sin^2 \alpha & \frac{\sin 2\alpha (\cos \beta - 1)}{2} & -\cos \alpha \sin \beta \\ \frac{\sin 2\alpha (\cos \beta - 1)}{2} & \cos^2 \alpha + \cos \beta \sin^2 \alpha & -\sin \alpha \sin \beta \\ \cos \alpha \sin \beta & \sin \alpha \sin \beta & \cos \beta \end{bmatrix} \quad (2.43)$$

$$R_B^{BB} = \begin{bmatrix} \cos(\psi) & 0 & \sin(\psi) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(\psi) & 0 & \cos(\psi) \end{bmatrix} \quad (2.44)$$

$$R_{B1}^B = \begin{bmatrix} \cos(\alpha) & \sin(\alpha) & 0 \\ -\sin(\alpha) & \cos(\alpha) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.45)$$

$$R_{B2}^B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\gamma) & -\sin(\gamma) \\ 0 & \sin(\gamma) & \cos(\gamma) \end{bmatrix} \quad (2.46)$$

$$R_{B3}^B = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & 0 & \sin(\theta) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(\theta) & 0 & \cos(\theta) \end{bmatrix} \quad (2.47)$$

以世界坐标系中平面 $x_W O y_W$ 为零势能面, 机器人平动动能表示为:

$$T_{trans} = \frac{1}{2} m_w (v_L' \cdot v_L + v_R' \cdot v_R) + \frac{1}{2} m_b (v_b' \cdot v_b) \quad (2.48)$$

机器人转动动能表示为:

$$T_{rot} = \frac{1}{2} (\omega_L' I_\omega \omega_L + \omega_R' I_\omega \omega_R) + \frac{1}{2} (\omega_b' I_b \omega_b) \quad (2.49)$$

机器人势能表示为:

$$V = \frac{1}{2} m_b g l_b \cos(\beta) \quad (2.50)$$

则拉格朗日量表示为:

$$L = T_{trans} + T_{rot} - V \quad (2.51)$$

广义坐标 q_1 扩展至:

$$q = [x, \psi, \theta, \varphi, \gamma, l]^T \quad (2.52)$$

重新建立拉格朗日方程:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) - \frac{dL}{dq} = Q_i \quad (2.53)$$

所得到的动力学方程组相比 2.2.1 中平面轮式倒立摆动力学模型, 增加了更多的耦合项, 其中出现了多个包含三个变量的非线性项, 耦合程度进一步提升。这些非线性项反映了系统在三维空间中, 多个自由度之间的相互影响, 以及系统

在运动过程中可能产生的复杂动力学行为。这些非线性项在理论上能够准确描述系统的真实行为，并为进一步的动态分析提供了必要的数学基础。

理论上，复杂耦合系统应当采用非线性控制器，然而，在实际控制应用中，尤其是当系统的状态接近平衡点时，这些高阶的非线性项往往对系统的整体行为影响较小，通常只会小范围内产生较为微弱的影响。在双足轮腿机器人大部分的应用场景中，非线性效应对系统的稳定性和响应的影响可以忽略不计，从而使得系统近似为线性化形式。基于这一点，综合考虑控制精度与控制成本，在实际的控制设计中，仍然可以采用线性控制器来简化控制器设计并提高计算效率。线性控制方法在接近平衡状态时能够提供足够的控制性能，且在实现上更为简便，因此在许多实际工程应用中仍然是非常有效的选择。

2.3 多状态变量耦合模型线性化

由于模型中包含大量的耦合项，导致系统的描述变得异常复杂，这使得其精确的数学分析较为困难，采用线性控制也是必然不可行的。为了能够应用线性控制器并简化控制器的设计，必须对该非线性系统进行进一步的数学处理。然而通过观察式(2.54)的完整形式可以发现，由于耦合项的高度非线性，单纯的使用一阶泰勒展开无法完全线性化系统中的所有耦合项，特别是在处理高度耦合的多变量系统时，这种近似方法无法充分消除非线性项的影响。

考虑到实际应用中的特定情形，在正常工作范围内，系统状态变量机身俯仰角 ψ 、机身前倾角 θ 和机身横滚角 γ 的值通常处于最小值附近。更重要的是，为了给后续可能存在的机身负载提供更加平稳的工作环境，机器人被设计为在控制过程中，更加注重机身持续保持稳定。因此，系统的动态响应对俯仰角 ψ 具有更高的优先级。针对这一特点指定如下线性化策略：首先，对模型进行一阶泰勒展开，利用该方法线性化系统中的主要项；其次，在展开后的模型中，先在机身俯仰角 $\psi = 0$ 处对系统进行取极限；机身前倾角 θ 和机身横滚角 γ 在加减速和通过不规则的非结构化地形时，会存在一定时间但数值较小的倾角，由此数学上可将二者视为同阶的无穷小量，将方程的每一个表达式视作多元函数求极限，最终得出一个线性化的方程。

该方法的优势在于，它充分考虑了实际操作条件下，机身俯仰角 ψ 、机身前倾角 θ 和机身横滚角 γ 的值的范围以及它们之间的耦合关系，并通过合适的极限处理，能够有效简化系统的动态描述，确保线性化模型在该范围内能够准确反映系统的真实行为。经过这一系列处理后，我们获得了一个较为简洁且可用于线性控制器设计的动力学模型：

$$\begin{cases} a_1\ddot{x} + a_2\ddot{\theta} = c_1T_L + c_2T_R \\ a_3\ddot{\psi} + a_4\ddot{\theta} = c_3T_{pL} + c_4T_{pR} \\ a_5\ddot{x} + a_6\ddot{\psi} + a_7\ddot{\theta} + a_8\theta = c_5T_L + c_6T_R \\ c_9\ddot{\phi} = c_7T_L + c_8T_R \\ a_{10}\ddot{\gamma} + a_{11}\gamma = c_9F_L + c_{10}F_R \\ a_{12}\ddot{l} = c_{11}F_L + c_{12}F_R \end{cases} \quad (2.54)$$

式中—— $a_1 = m_b + 2m_w + \frac{2I_{wy}}{r^2}$;

—— $a_2 = a_5 = m_b l_b$;

—— $a_3 = a_4 = a_6 = I_{by}$;

—— $a_7 = I_{by} + m_b l_b^2$;

—— $a_8 = a_{11} = -\frac{m_b g l_b}{2}$;

—— $a_9 = I_{bz} + 2I_{wz} + \frac{m_w d^2}{2} + \frac{I_{wy} d^2}{2r^2}$;

—— $a_{10} = I_{bx} + 2I_{wx} + 2m_w r^2 + m_b l_b^2$;

—— $a_{12} = m_b$;

—— $c_1 = c_2 = \frac{1}{r}$;

—— $c_3 = c_4 = 1$;

—— $c_5 = c_6 = -1$;

—— $c_7 = -c_8 = -\frac{d}{2r}$;

—— $c_9 = -c_{10} = \frac{d}{2}$;

—— $c_{11} = c_{12} = 1$;

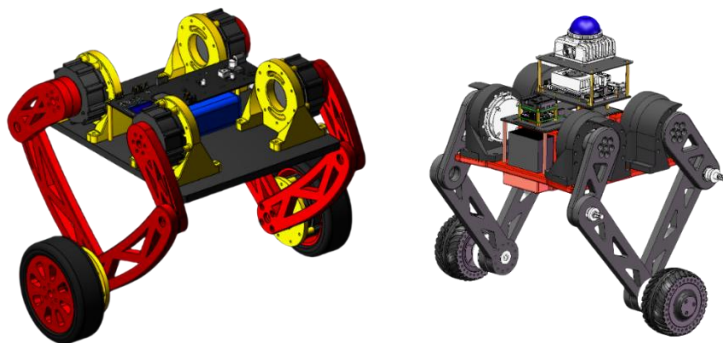
至此，已获得双足轮腿机器人在三维空间下的全状态动力学线性模型表达式，为后续控制器设计提供了有效的物理参考。

2.4 双足轮腿机器人物理建模与仿真环境搭建

MATLAB Simulink 是一款功能强大的系统建模与仿真工具，广泛应用于控制系统、机械系统等多领域，能够通过图形化界面进行系统动态仿真与优化分析。

在本研究中，首先使用 SolidWorks 软件，通过精确建模各部件形状与运动结构，设计了双足轮腿机器人的三维物理模型，如图 2.4 所示，其中图 2.4(a) 所示为第一代设计模型，图 2.4(b)所示为第二代设计模型，在第一代原型基础上作了结构上的一些便利性优化。其次，利用 Simscape Multibody Link 插件，将设计完成的模型导出为 XML 文件格式。XML 文件是描述机器人结构、关节和运动方式的一种标准化文件格式，能够为机器人仿真提供必要的几何和物理信息。可以

通过 Simulink 中的 Simscape Multibody 工具, 利用 File Solid 模块、Joint 模块、Spatial Contact Force 模块以及若干 Rigid Transform 模块完成物理模型的搭建。



(a) 第一代设计模型

(b) 第二代设计模型

图 2.4 双足轮腿机器人三维物理模型设计

此过程有效实现了从 SolidWorks 到 Simulink 的模型数据传输, 可以快速完成 Simulink 环境中物理模型的搭建, 如图 2.5 所示。相较于单纯使用 Simulink 中的规则几何图形模块近似替代双足轮腿机器人的各个部件而言, 使用该方法能够为计算机提供更接近真实物理结构的模型, 能够进一步提升仿真的准确性。

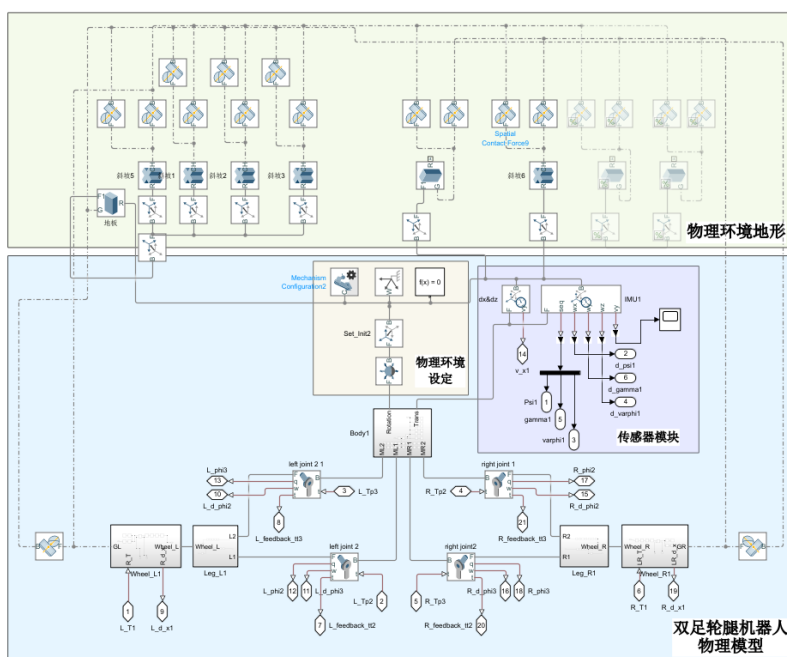


图 2.5 双足轮腿机器人 Simulink 物理模型搭建框图

此外, Simulink 平台中提供了丰富的传感器模块, 包括加速度传感器、陀螺仪、力传感器等, 这些传感器模块能够精确模拟机器人的感知系统。在机器人模型中添加 Transform Sensor 模块组成机器人传感器, 模拟机器人获取外部数据动作。传感器模块为机器人提供环境反馈, 助力实现精确的控制与决策, 综上, 仿真物理环境与双足轮腿机器人模型搭建如图 2.6 所示。

通过仿真，研究人员能够在没有实物模型的情况下验证设计的可行性，降低了实验成本和时间。仿真环境提供了一个高度可调节的平台，允许研究者在多个参数设定下进行广泛的测试，快速评估不同方案的性能。此外，仿真过程避免了实际实验中可能带来的风险，提高了设计的可靠性与安全性。总之，通过 MATLAB Simulink 仿真平台，可以对双足轮腿机器人的设计与控制策略进行全面、深入的分析，为实际构建与应用提供了有力的支持。

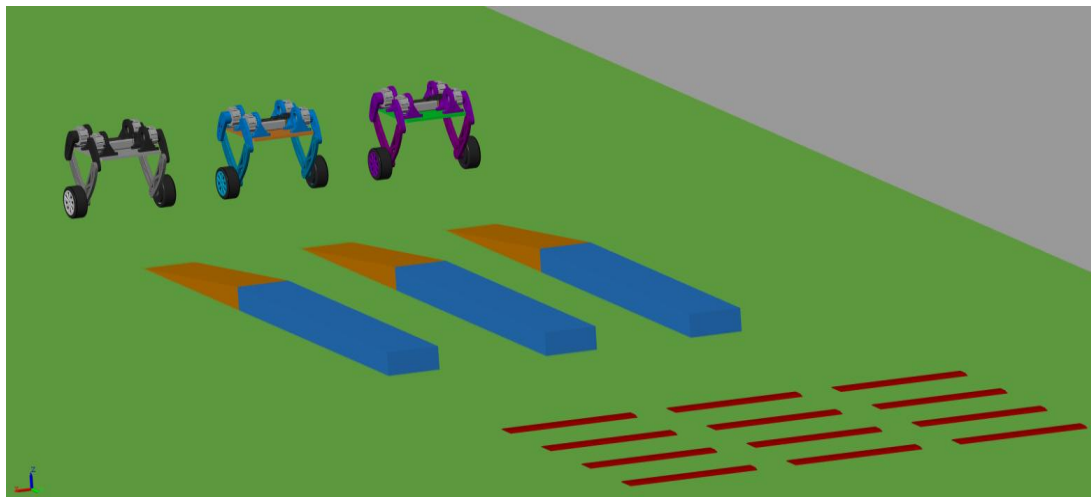


图 2.6 三台双足轮腿机器人并行仿真效果示意图

2.5 本章小结

本章节主要介绍了双足轮腿机器人的腿部建模、整体建模以及仿真环境的搭建过程。在腿部建模部分，本文对传统基于几何关系的建模方法与基于轨迹方程进行 VMC 解算的模型进行了比较。结果表明，本文所提基于轨迹方程的建模方法在计算效率上显著优于传统方法，能够更高效地实现腿部运动的仿真与优化。

在整体建模方面，本文分析并比较了常用的平面轮式倒立摆模型与本文提出的将平面扩展至三维空间的轮式倒立摆模型。通过对两种模型的对比研究，发现三维模型能够更准确地描述机器人在三维空间中的运动特性，相较于传统的平面模型，三维模型在自由度上具有明显优势。此外，本文还提出了在建模过程中对重力部分进行解耦处理的方案，旨在减少模型的复杂度，并有效提高仿真效率。

在仿真环境的搭建过程中，本文采用了 SolidWorks 完成机器人模型的三维设计，并利用 Simscape Multibody Link 插件将模型导入到 Simulink 中进行物理仿真。该仿真环境能够实现机器人整体系统的动态仿真与优化，提供了精确的运动分析结果，为后续的机器人控制与路径规划提供了可靠的数据支持。

总体而言，本章节通过详细的模型推导与仿真环境搭建，从理论分析上验证了本文提出的建模方法的优越性，并为双足轮腿机器人的后续仿真和物理实验提供了理论基础和技术支持。

第3章 双足轮腿机器人最优控制器设计及优化

本章将重点介绍双足轮腿机器人控制器的设计与实现。基于第二章中建立的动力学模型，本文设计了两种不同的控制器，以应对机器人的平衡与运动控制问题。首先，设计了基于平面轮式倒立摆与三维空间下轮式倒立摆模型的 LQR 控制器，旨在对比应用两种模型的机器人在不同运动状态下的稳定性与精确平衡。其次，为了进一步提高机器人的动态响应性能，设计了一种基于误差的参数自适应 LQR 控制器，该控制器通过实时调整控制参数，从而适应不同的运动环境及工作状态，增强机器人的动态响应速度。

为验证所设计控制器的有效性与优越性，本文在仿真环境中进行了系列对比实验。实验内容包括：机器人平衡性实验、速度响应实验、非结构化地形适应性实验，以及抗冲击性能测试。通过对比两种控制器在不同实验条件下的表现，评估其在复杂场景中的实际应用潜力及优缺点。

3.1 线性二次型调节器设计

随着机器人作业任务难度不断增加，针对其多维度模型的控制算法选择变得尤为重要。常见的控制算法包括 PID、LQR 和 MPC 及他们的扩展优化版本。PID 控制以其结构简单和易于实现而被广泛应用于工业领域，但在复杂动力学系统中，尤其是多变量控制任务下，其调节精度和响应速度存在一定局限性。LQR 控制则通过优化状态变量和控制输入的加权平方和，实现多变量系统的协调控制，能够有效处理高维度系统。MPC 控制通过模型预测和优化控制输入来处理系统约束和非线性特性，适用于更为复杂的场景，但其计算负担较重，实时性较差。

3.1.1 状态空间方程的建立

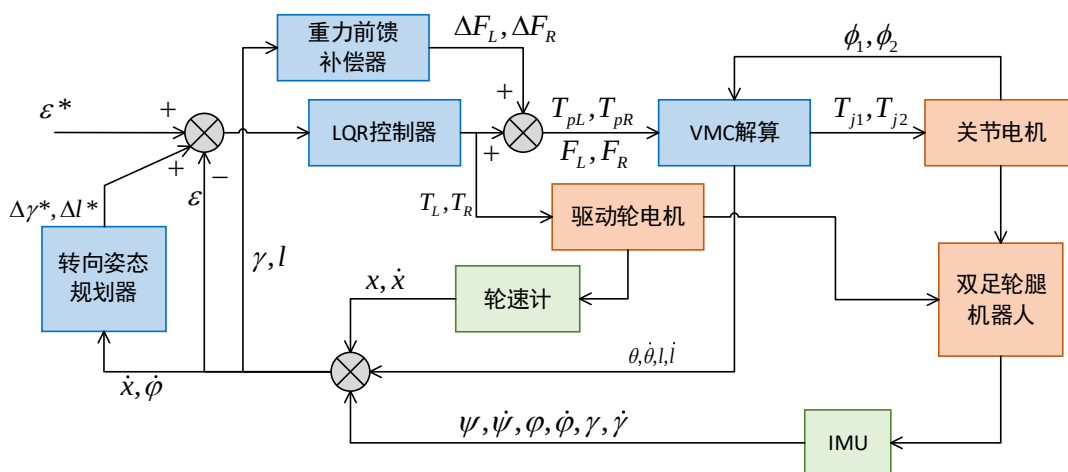


图 3.1 双足轮腿机器人控制系统框图

鉴于本研究中三维空间下的轮式倒立摆模型具有十二个维度，各个状态变量之间的存在协调控制的关系，且需要部署在计算资源有限的单片机处理器上，LQR 控制成为最合适的选择，控制框图如图 3.1 所示。

LQR 属于基于模型的控制方法，通过能够描述系统动态行为的模型来设计控制策略。本文 2.3 中完成了对动力学模型的线性化，可以通过求解式(2.54)，推导获得状态空间模型：

$$\varepsilon(t) = \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ \psi \\ \dot{\psi} \\ \theta \\ \dot{\theta} \\ \varphi \\ \dot{\varphi} \\ \gamma \\ \dot{\gamma} \\ l \\ \dot{l} \end{bmatrix}; \quad u(t) = \begin{bmatrix} T_L \\ T_R \\ T_{pL} \\ T_{pR} \\ F_L \\ F_R \end{bmatrix};$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a_{25} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a_{45} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a_{65} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & a_{109} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix};$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} & b_{24} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ b_{41} & b_{42} & b_{43} & b_{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ b_{61} & b_{62} & b_{63} & b_{64} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ b_{81} & b_{82} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & b_{105} & b_{106} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & b_{125} & b_{126} \end{bmatrix};$$

其中， $\varepsilon(t)$ 为 12×1 的系统状态向量， $u(t)$ 为 6×1 的控制输入向量， A 为 12×12 的矩阵， B 为 12×6 的矩阵。由于系数矩阵 A 与系数矩阵 B 中的系数表达式

过于冗长，但最终是一个常数元素，所以此处不作完整展示，以字母代替，有兴趣的读者可以自行推导。状态空间表达式可以简写为：

$$\dot{\varepsilon}(t) = A\varepsilon(t) + Bu(t) \quad (3.1)$$

此外，平面轮式倒立摆的状态空间模型较为简单，求解方法同理，此处不再详细展示。

3.1.2 线性二次型控制器控制策略设计与求解

本文所设计双足轮腿机器人 LQR 控制器的基本形式可以表示为：

$$u(t) = -K\varepsilon(t) \quad (3.2)$$

其中， K 为控制增益矩阵。系统状态通过 2.3 中的式(2.54)描述。LQR 的基本目标是通过最小化一个代价函数，来优化系统的状态与控制输入，以实现系统性能的最优平衡。其核心思想是通过求解一个优化问题，设计出一组控制增益，使得系统在满足稳定性要求的同时，能够在给定的约束条件下实现最佳的动态响应。双足轮腿机器人控制系统的设计目标在于实现基于最小能量消耗的误差补偿机制，因此代价泛函 J 可以被设计为：

$$J = \int_0^{\infty} (\varepsilon^T(t)Q\varepsilon(t) + u^T(t)Ru(t))dt \quad (3.3)$$

其中，代价函数的第一项 $\varepsilon^T(t)Q\varepsilon(t)$ 表示系统状态偏离目标状态的惩罚，而第二项 $u^T(t)Ru(t)$ 则表示控制输入的惩罚， Q 和 R 分别是对状态和控制输入的加权矩阵，通常要求 Q 为半正定矩阵， R 为正定矩阵。可选取对角矩阵 Q 、对角矩阵 R 为：

$$Q = \text{diag}[1,1000,10000,1,8000,1,1000,1,3000,1,2000,1];$$

$$R = \text{diag}[500,500,0.01,0.01,0.1,0.1];$$

通过逆时向法可以得到动态 *Riccati* 方程，其稳态解 P 满足代数 *Riccati* 方程，从而求解出增益矩阵 K ，该方程通常为：

$$A^T P A + P A - P B R^{-1} B^T P + Q = 0 \quad (3.4)$$

其中，矩阵 A 和矩阵 B 分别为系统的状态矩阵和控制矩阵， P 是求解得到的解矩阵。

最后，计算控制增益矩阵 K ：

$$K = R^{-1} B^T P \quad (3.5)$$

利用 MATLAB 软件求解得到控制增益 K ，继而得到制输入序列用于引导系统朝向期望状态，并通过关节驱动器实现精确的动态控制。

3.2 双足轮腿机器人控制仿真实验

在第二章研究中，已实现了双足轮腿机器人的局部与整体多体动力学建模，并完成了相关参数的设置与仿真验证。本节的研究工作将聚焦于仿真环境下的控制器搭建与动态响应对比实验分析机器人在不同模型下的动态响应效果。

根据 3.1.1 中设计的 LQR 控制器，在 MATLAB Simulink 中完成控制器模型的搭建，如图 3.2 所示。

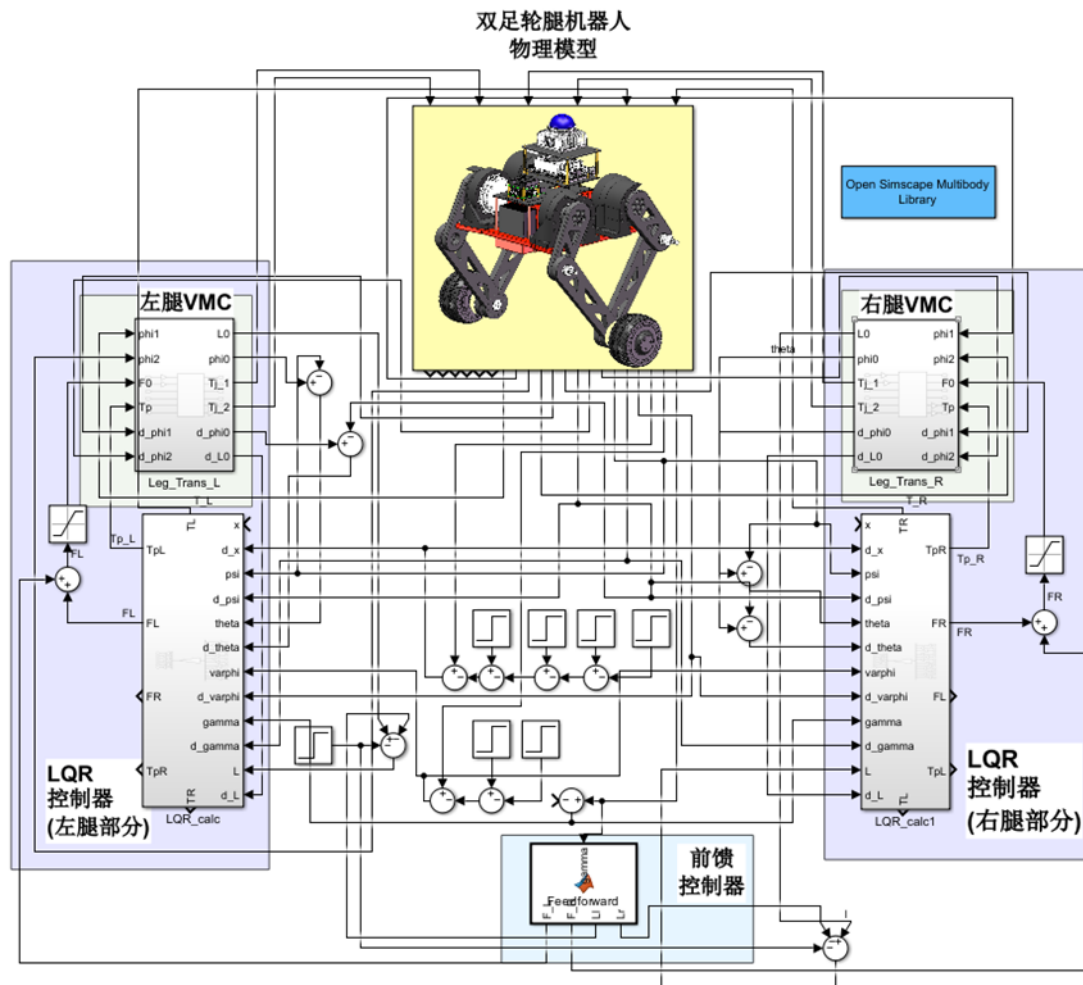


图 3.2 双足轮腿机器人 Simulink 控制器模型搭建框图

3.2.1 平衡实验及速度响应实验

机器人在通电并进入站立状态后，自动进入原地平衡状态，这是双足轮腿机器人实现基本功能的重要环节。原地平衡控制是基于倒立摆理论的广泛应用，其中采用基于传统平面轮轮式倒立摆模型的方法通常仅通过调节轮关节的前后运动来保持平衡，而轮子以上的膝关节和髋关节角度通常保持固定，以模拟刚体倒立摆的行为。然而，当机器人受到较大扰动时，单纯依赖此方法会导致机器人躯

干的俯仰角发生较大波动，尤其是在需要高精度定位和建图的场景中，这种波动会严重影响机器人搭载的激光雷达或视觉相机的工作性能，从而使建图与定位变得异常困难。

为了实现双足轮腿机器人的自主平衡，本研究设计了一种基于线性二次型调节器的控制方案，旨在通过协调髋关节、腿长和驱动轮的运动，动态调整躯干的姿态。该控制策略将躯干的姿态角度和姿态角速度作为控制目标，通过精确的调节，减少了躯干的俯仰角波动，有效提高了机器人在面对扰动时的稳定性。这种方法不仅增强了机器人的平衡能力，还改善了其在动态环境中的适应性，特别是在搭载传感器进行环境感知与定位时，能够显著提升其建图与定位的精度。

通过在相同物理模型上部署平面轮式倒立摆模型与三维空间下轮式倒立摆模型进行速度响应对比实验，双足轮腿机器人响应过程的仿真情形如图 3.3 所示。实验设置机器人初速度为 0m/s ，在仿真时间 1s 时刻，给定期望速度 0.7m/s ，两台分别部署了上述两种模型的双足轮腿机器人的躯干速度-时间曲线如图 3.3(a) 所示；机器人的机身俯仰角-时间曲线如图 3.3(b) 所示；由于直线运动时，对机器人左右驱动轮相应的力矩输出相差不大，因此以左腿为例，驱动轮力矩输出随时间变化如图 3.3(c) 所示。

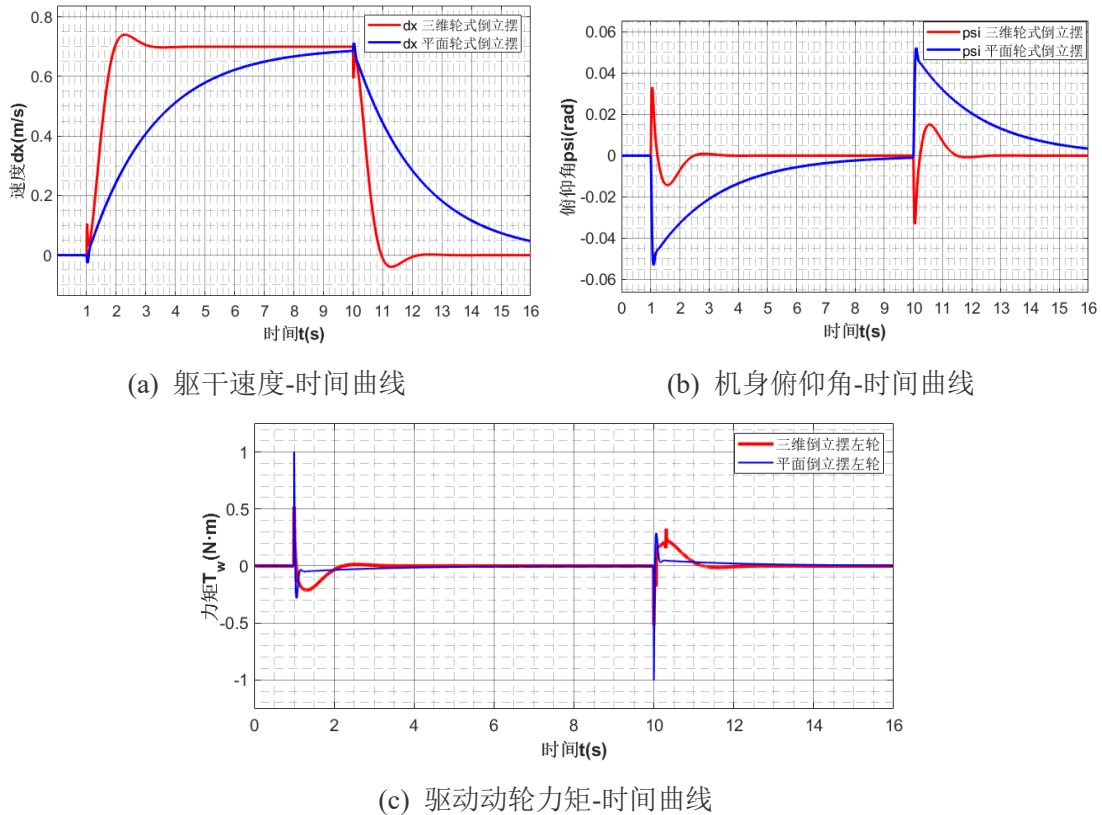


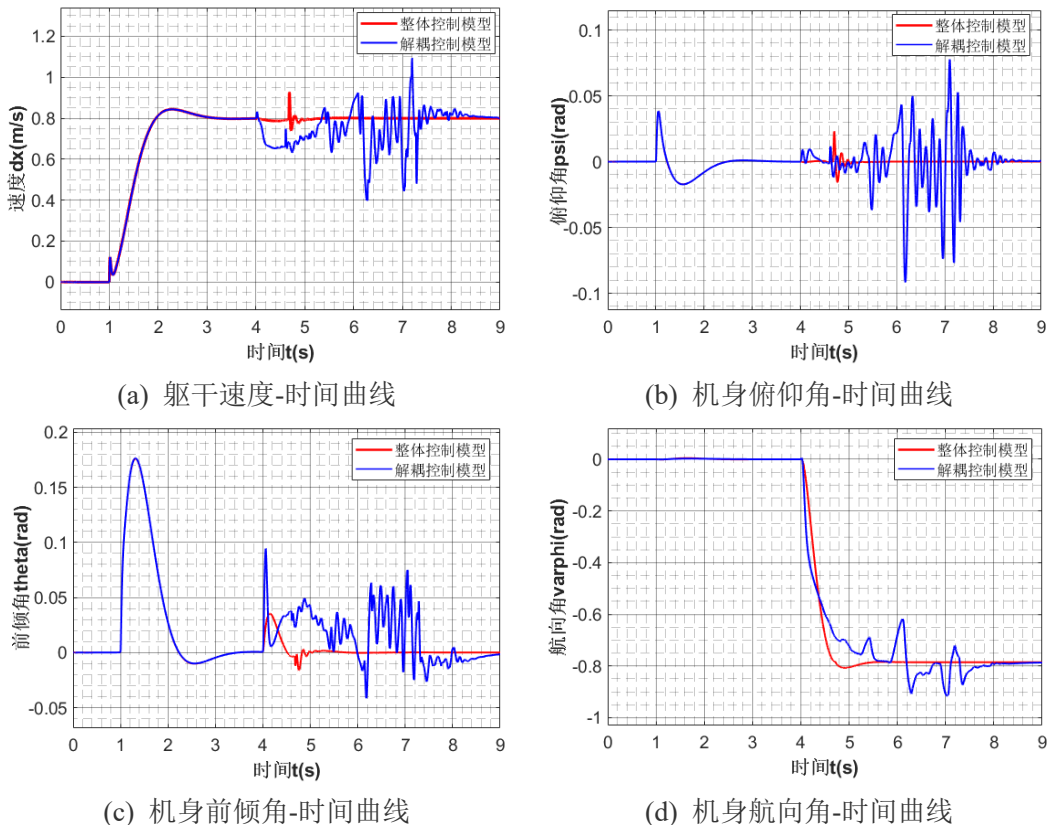
图 3.3 平面与三维空间下机器人运动状态曲线

由实验曲线可知，机器人在接收到速度指令后，需要存在一个前倾加速的过程。在基于平面轮式倒立摆模型设计的控制器中，这一过程会导致控制器不断权

衡速度与俯仰角度这两个存在矛盾关系的状态量的误差,导致控制效率低下。本研究为三维空间下的轮式倒立摆模型引入了前倾角状态量,添加了髌关节自由度,使得机器人可以在加、减速运动过程中依旧保持机身水平,将一部分俯仰角度交给髌关节代偿。缩小俯仰角在控制器中的权重占比,极大提高对于速度等状态量的响应速度。并且观察图 3.3(b)和图 3.3(c)可以看到,改用三维空间下倒立摆模型及基于其设计的控制器,机身俯仰角的误差降低了近 24%,驱动轮输出力矩峰值得到了约 50%的显著降低。

由 3.1.1 中式(3.1)可知,线性化后的系统状态变量系数矩阵 A 与控制输入系数矩阵 B 可以被解耦,其对应的物理含义即航向角同其他状态量的控制是相互独立的,滚转角与腿长同其他状态变量也是独立的。但从系统线性化前的模型已知这些状态变量间存在互相耦合的情况。因此,转向对比实验的对照实验组中的控制器被设计为:航向角独立控制,腿长与横滚角独立控制,其他状态变量与控制器参数保持不变,即对平面轮式倒立摆增加髌关节自由度,但控制器并不包含对航向角、横滚角与腿长变量的控制。

实验设置两台机器人初速度为 0m/s ,在仿真时间 $t = 1\text{s}$ 时刻,给定期望速度 0.8m/s ,并在仿真时间 4s 时刻,给定期望航向角 45° 。机器人躯干速度-时间曲线如图 3.4(a)所示;机身俯仰角-时间曲线如图 3.4(b)所示;机身前倾角-时间曲线如图 3.4(c)所示;机身航向角-时间曲线如图 3.4(d)所示;机身横滚角-时间曲线如图 3.4(e)所示;左侧腿长随时间变化如图 3.4(f)所示。



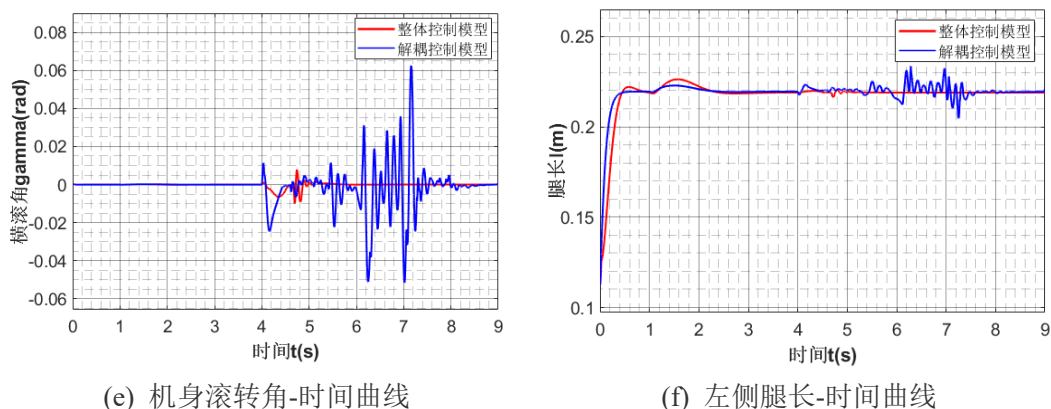


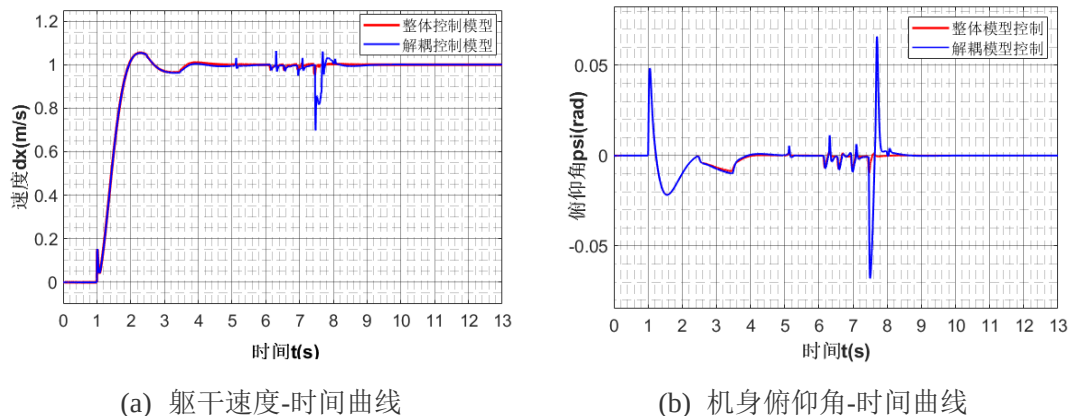
图 3.4 解耦控制模型与整体控制模型下机器人平衡实验运动曲线

当机器人以 $0.8m/s$ 的速度转向, 由于机器人与地面的接触点位于驱动轮部分, 而整体重心位于躯干部分, 地面摩擦力所提供的外力的受力点与重心不在同一直线上, 因此在转向时机器人会产生侧翻趋势。又因为解耦控制模型中横滚角与腿长控制同机器人平衡相的控制无法快速互相协调, 因此机器人出现了明显的抖动, 系统的恢复稳定的时间也较长。

3.2.2 非结构化地形适应性仿真实验

双足轮腿机器人由于其结构紧凑和灵活性, 能够在复杂地形中表现出较强的适应能力。这种结合了轮式移动的高效与腿部运动的灵活的特点, 使机器人能在不规则地面、坡道、台阶等多种复杂地形上均能够稳定行驶。为了验证双足轮腿机器人在复杂地形中的适应能力, 本研究设计了一种典型的地形模型, 包括“单边桥”与“减速带”, 如图 3.5 所示。通过两台分别部署了整体控制与解耦控制两种模型的双足轮腿机器人在该地形上运动过程中的状态变量变化曲线进行分析, 进一步验证了机器人理论分析的有效性。

实验设置两台机器人初速度为 $0m/s$, 在仿真时间 $1s$ 时刻, 给定期望速度 $1m/s$, 机器人躯干速度-时间曲线如图 3.5(a)所示; 机身俯仰角-时间曲线如图 3.5(b)所示; 机身前倾角-时间曲线如图 3.5(c)所示; 机身航向角-时间曲线如图 3.5(d)所示; 机身横滚角-时间曲线如图 3.5(e)所示; 左侧腿长随时间变化如图 3.5(f)所示。



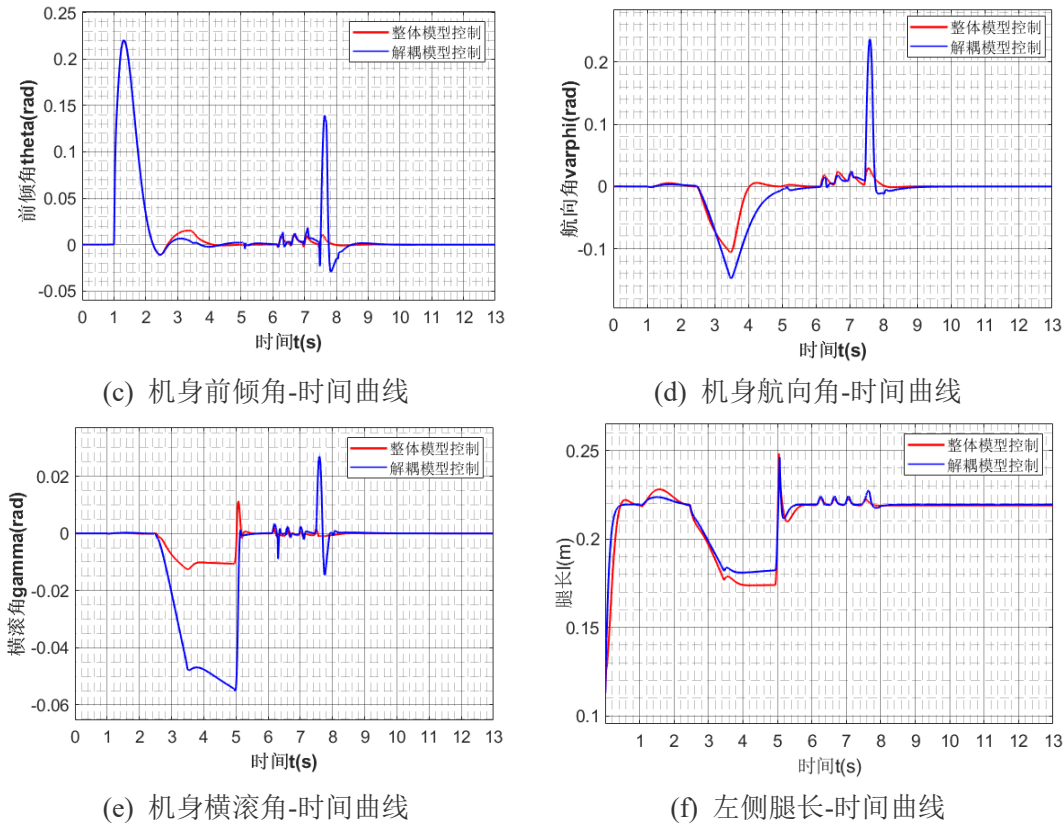


图 3.5 解耦控制模型与整体控制模型机器人非结构化地形适应性曲线

从整体实验结果定性分析，可以看到整体建模控制方案的控制效果要远优于解耦控制建模方案。通过图 3.5(e)可以看到，当机器人在通过单边桥地形时，由于解耦模型控制方案中腿长状态量与横滚角状态量的控制使用 PID 控制器，无法做到状态变量间的互相协调控制，相较整体模型控制方案的横滚角存在近 4.5 倍的误差。上图中从仿真时间 $t=6s$ 开始的部分曲线为机器人通过若干减速带地形的情况，可以看到通过前三个减速带地形时，两台机器人的动态响应表现不相上下。但在通过第四个减速带障碍物时，部署了解耦控制模型的机器人未能及时较好地修正此前的航向角误差，再次出现碰撞扰动导致单侧驱动轮出现短暂权威打滑，导致机器人出现较大的抖动，方位角出现了较大的峰值误差。而应用整体模型控制方案的机器人则表现良好，所有状态量扰动导致的误差均控制在极小范围内。

因此，在面对复杂地形时，尤其是对于高度耦合的机器人系统而言，所有运动状态间的控制能否互相协调控制，对机器人机身保持稳定具有极大的影响。而这一地形适应能力的优势，不仅增强了机器人在复杂环境中的机动性，还拓宽了其在实际应用中的潜力，例如激光雷达、机械臂等功能性负载，使双足轮腿机器人在探险、救援等多种需要应对恶劣环境的任务中，具有显著的实际价值。

3.3 基于误差的参数自适应线性二次型调节器优化方法

通过深入分析 LQR 控制器理论基础与实验表现发现, 尽管经典算法通过状态反馈机制实现了基本稳定控制, 但在处理非结构化环境下的动态扰动时, 其固定权重矩阵的调节刚性导致控制精度与能耗效率的平衡失准。针对这一关键问题, 本研究提出一种基于误差的权重动态优化的 LQR 算法, 该方法既保证了较少的计算资源消耗, 在算力资源受限的处理器上运行确保不降低所设计系统原本的控制频率, 又能够在一定程度上提升控制性能。

3.3.1 基于误差的参数自适应策略

受模型预测控制方法启发, 本研究提出一种基于误差的权重动态调整策略: 在一个控制周期内, 根据惯性测量单元数据, 计算当下时刻状态误差信息, 重新求解更新反馈矩阵 K , 以获取该时刻最佳的控制输出, 进一步提升 LQR 控制器的灵活性, 适应复杂环境状态的变化, 并且考虑到实际运行中安全问题与电机性能限制等因素, 设置了自适应参数的变化上限阈值与死区。

设计权重更新表达式为:

$$Q(t) = \begin{cases} \sum_{i=1}^n Q(0)(i, i) + \lambda_{\alpha}(i) \cdot |e(t)(i)|, & |e(t)(i)| \geq e_{\max}(i) \\ Q(t) = Q(0), & e_{\min}(i) < |e(t)(i)| < e_{\max}(i) \\ \sum_{i=1}^n Q(0)(i, i) - \lambda_{\beta}(i) \cdot |e(t)(i)|, & |e(t)(i)| \leq e_{\min}(i) \end{cases} \quad n = 1, 2, \dots, 12; \quad (3.6)$$

式中—— $\lambda_{\alpha} = [1, 200, 8000, 1, 2000, 1, 300, 1, 1000, 1, 1000, 1]$;

—— $\lambda_{\beta} = [1, 700, 1200, 1, 1200, 1, 300, 1, 1200, 1, 2000, 1]$;

—— $e_{\max} = [0, 0.1, \frac{\pi}{60}, 0, \frac{\pi}{18}, 0, \frac{\pi}{18}, 0, \frac{\pi}{36}, 0, 0.05, 0]$;

—— $e_{\min} = [0, 0.03, \frac{\pi}{180}, 0, \frac{\pi}{180}, 0, \frac{\pi}{36}, 0, \frac{\pi}{180}, 0, 0.01, 0]$;

$Q(t)$ 代表动态权重矩阵, 随时间变化; $e(t)$ 为随时间变化的状态变量误差向量; λ_{α} 代表状态误差对应权重的增加幅值; λ_{β} 代表状态误差对应权重的减小幅值; 向量 $e_{\max}$ 与向量 $e_{\min}$ 中每个同下标对应元素所构成的取值区间代表权重矩阵的调整死区。该方法可以使控制器优先响应误差较大的状态变量, 无需大量的运算即可快速调整权值, 实时性好。

3.3.2 抗干扰对比试验

为检验 3.3.1 中所述自适应策略, 本文通过考察双足轮腿机器人的抗冲击能力, 观察机器人在平衡状态突然受到冲击扰动的动态响应表现, 对比应用传统

LQR 控制器与应用基于误差的参数自适应 LQR 控制器的机器人各自状态变量的变化曲线，判断验证理论的正确性。两台双足轮腿机器人的躯干速度-时间曲线如图 3.6(a)所示；机身俯仰角-时间曲线如图 3.6(b)所示；机身前倾角-时间曲线如图 3.6(c)所示；机身航向角-时间曲线如图 3.6(d)所示；机身横滚角-时间曲线如图 3.6(e)所示；左侧腿长随时间变化如图 3.6(f)所示。

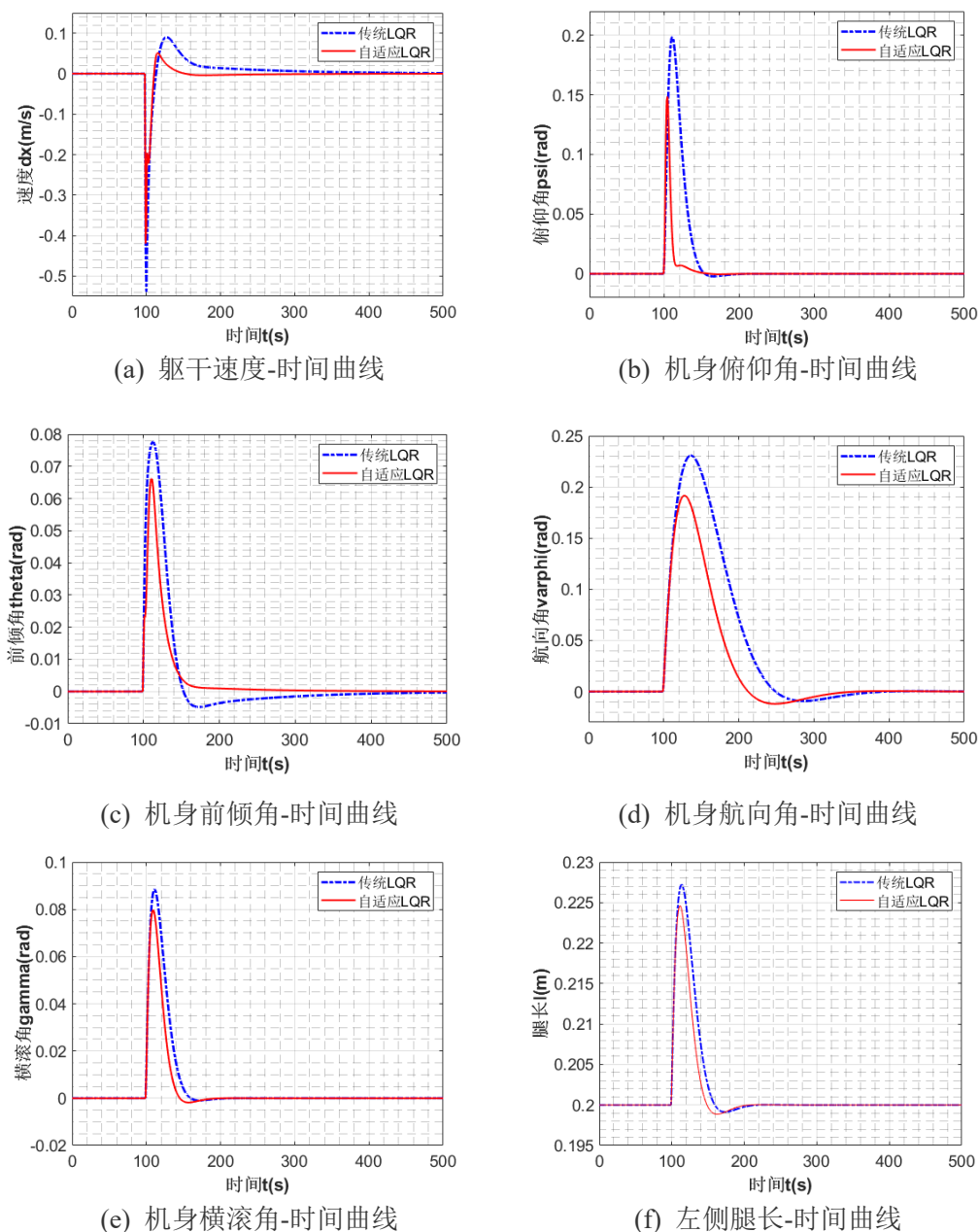


图 3.6 基于状态误差的自适应 LQR 控制器抗冲击实验

实验在仿真时间 $t=1$ s 时，施加冲击扰动。从整体结果定性分析，采用自适应 LQR 控制方案的机器人具有更好的动态响应表现。从具体状态变量扰动抑制程度定量分析，图 3.6(a)中可以看到速度状态量扰动峰值降低了 17.0%，调节时间缩短了 23.8%；图 3.6(b)中可以看到俯仰角状态量扰动峰值降低了 23.2%，调节

时间缩短了 20.0%；图 3.6(c)中可以看到前倾角状态量扰动峰值降低了 24.5%，调节时间增加了 3.2%；图 3.6(d)中可以看到航向角状态量扰动峰值降低了 17.0%，调节时间缩短了 40.7%；图 3.6(e)中可以看到横滚角状态量扰动峰值降低了 9.4%，调节时间缩短了 6.9%；图 3.6(f)中可以看到左侧腿长状态量扰动峰值降低了 1.3%，调节时间缩短了 5.9%。其中，除了前倾角的调节时间存在略微的增加以外，其余状态量的动态响应表现均得到了显著的提升。而前倾角为髋关节自由度的量化指标，其目的就是为了帮助机身更好地维持平衡，其调节时间少量延长对机器人控制无显著意义和影响可以忽略不计。

综上，实验结果表明基于误差的参数自适应线性二次型调节器优化方法能够使双足轮腿机器人的动态响应和稳定性得到了显著改善。这一优化方法能够在增加少量计算资源的前提下，显著提升控制器的灵活性。同时，该优化算法也在不增加其他硬件成本的情况下，为机器人进一步扩展设备的安装提供了更好的稳定性。

3.4 本章小结

本章通过基于三维空间下轮式倒立摆模型设计了 LQR 控制器，并进行了不同动态响应实验，以验证控制器在该模型下的性能表现。通过与应用于平面轮式倒立摆模型的 LQR 控制器进行对比，进一步分析了三维空间下轮式倒立摆模型的控制特点与优势。在此基础上，本章还针对传统 LQR 控制器的局限性，提出了一种改进方案——参数自适应 LQR 控制器。该方法通过设计权重更新表达式，实时调整代价函数中的权重，从而动态地计算反馈增益矩阵。该改进方案不仅能够在不占用大量算力资源的前提下，提升控制器的灵活性，还显著增强了机器人的动态响应性能和抗干扰能力，为实际应用提供了更为高效的控制策略。

第4章 双足轮腿机器人重力补偿器设计与运动姿态规划

出于控制成本的考虑，本文在第三章控制算法设计过程中，选取了 12 个状态变量构建全状态方程，为了追求机身部分平衡稳定的性能，本项目采取优先满足方位角的控制，对于腿长状态量则额外设计前馈补偿器来减少控制的稳态误差。此外，机器人在转向过程中受到惯性效应影响，会导致机身控制不稳定。因此，对于这些理论与实际的差异需要采取一定的补偿策略，以进一步保证提高控制精度。

4.1 重力前馈补偿器设计

4.1.1 重力前馈补偿器设计分析

观察第二章中的机器人势能表达式(2.50)和第三章中代价泛函 J (3.3)中的权重矩阵 Q 与权重矩阵 R ，可以看到为了简化方程，势能在计算时被认为常量，因此在完整动力学方程(2.54)中，并没有体现出重力对机器人的影响。该情况会导致在实际控制中，系统的腿长控制存在较大的稳态误差。虽然能够通过增大代价泛函中权重矩阵 Q 中对应腿长部分的元素值来尽可能减小稳态误差，但对其他状态变量的控制会造成较大的影响，从而影响系统的稳定性和预期的运动轨迹。此外，在这个过程中，机身重心相对于两侧支撑腿于地面接触点的位置是发生变化的。双足轮腿机器人通过控制髋关节电机输出力矩，进而控制单侧虚拟腿的输出力与力矩来调整机身横滚角与腿长。在这一过程中，机身重力的模型的影响始终存在，导致两侧腿需要提供的支持力应当发生相应的变化，而轮式倒立摆的模型中无法考虑到这一点。因此，需要构建重力前馈补偿器来解决这一问题。

具体而言，重力补偿方法将对腿长控制中忽略的重力因素进行补偿，并且引入重心偏移的影响，结合系统的当前状态进行实时调整。补偿过程将通过修正腿部施力模型来确保每个支撑腿上的正常力始终满足设定的要求，从而恢复系统的正常操作。重力前馈补偿器被设计为需要实时计算在各个姿态下，尤其是在身体滚动或倾斜过程中，左右腿所需施加的法向力。这些力的输出旨在平衡由于重力引起的不均匀负载，确保机器人的稳定性并维持期望的运动轨迹，如图 4.1 所示。

通过对系统进行受力分析，考虑到机器人整体重心位置、各个支撑腿的受力情况及其对身体姿态的影响后，可以进一步推导出以下扭矩平衡方程：

$$\begin{cases} F_{gL} \cos(\gamma) + F_{gR} \cos(\gamma) = m_b g \\ (F_{gL} - F_{gR}) \frac{d}{2} + m_b g l_b \sin(\gamma) = 0 \end{cases} \quad (4.1)$$

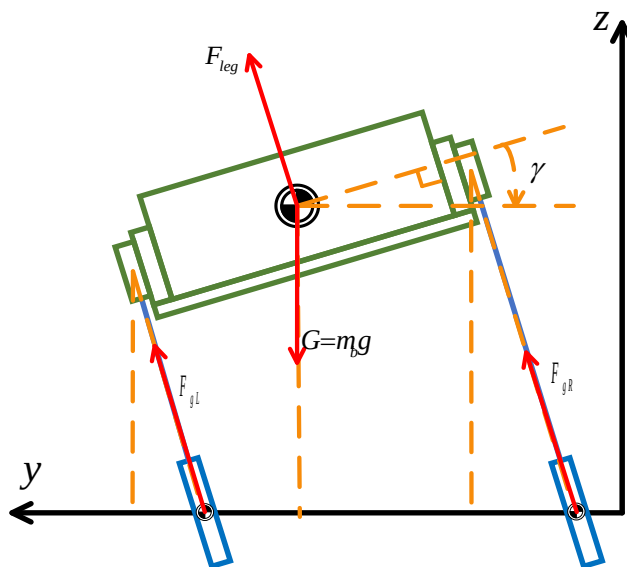


图 4.1 双足轮腿机器人在不同横滚角下两侧支撑腿受力情况
整理得到：

$$\begin{cases} F_{gL} = m_b g \left(\frac{1}{2 \cos(\gamma)} - \frac{l_b}{d} \sin(\gamma) \right) \\ F_{gR} = m_b g \left(\frac{1}{2 \cos(\gamma)} + \frac{l_b}{d} \sin(\gamma) \right) \end{cases} \quad (4.2)$$

至此，已推导出重力前馈补偿器的数学模型，该前馈补偿器重新引入了重力对腿长控制部分的影响，重心偏移所产生的不均匀受力问题得到了有效处理，能够实时计算和调整每个支撑腿的法向力输出，从而克服了重力对简化模型所控制的腿长度和支撑力分配方面造成的问题。这一做法有效降低了模型的复杂程度，有利于模型的线性化过程和部署至算力资源受限的控制器平台中去。

4.1.2 重力前馈补偿器仿真实验

为检验 4.1.1 中所述重力前馈控制器有效性，本文通过考察双足轮腿机器人平衡状态下调整机身高度，对比机器人在无重力前馈补偿的情况下腿长与横滚角度的变化曲线，判断验证理论的正确性。

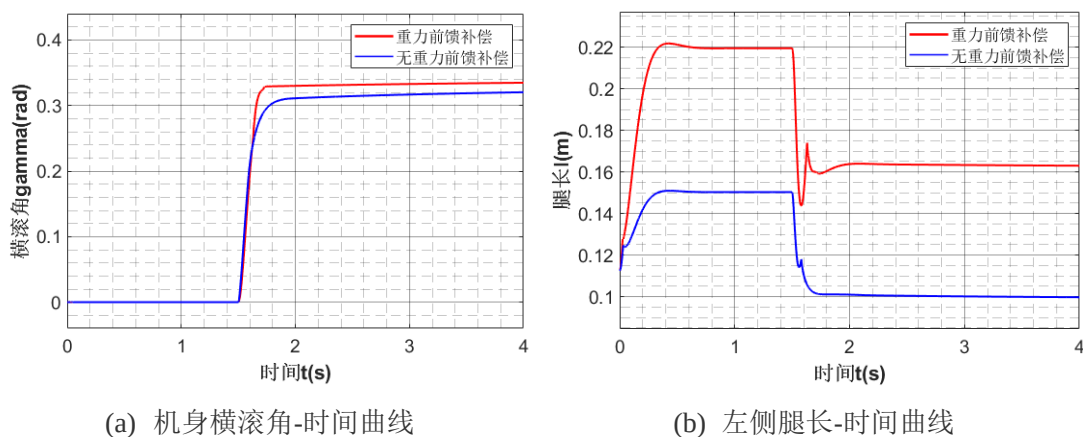


图 4.2 重力前馈优化稳态误差对比实验

实验在仿真时间 $t=0s$ 时, 设置腿长 $l^* = 0.22m$ 。从整体结果分析, 采用重力前馈补偿控制器方案的机器人具有更小的稳态误差。从图 4.2(b)可以看出, 无重力前馈补偿控制器的机器人腿长稳态误差为 31.68%, 而重力前馈补偿控制器的机器人腿长稳态误差为 0.23%, 减小了 31.45%。

从双足轮腿机器人的实际结构分析, 若不在主动控制横滚角时同步调整腿长期望, 则会出现横滚角与腿长控制互相矛盾的情况, 增大两者的稳态误差。如图 4.2(b)所示, 在仿真时间 $t=1.5s$ 时, 设置横滚角度 $\gamma^* = 20^\circ$, 稳态误差分别为 9.46% 和 4.87%, 减少了 4.59%。

综上所述, 重力前馈控制器不仅极大减少了机器人腿长变量的稳态误差, 又起到了解决状态变量间控制的矛盾。通过实验, 前馈控制器设计的有效性得到验证。

4.2 双足轮腿机器人运动姿态规划

从双足轮腿机器人力学系统外部分析其运动的物理过程时, 往往会将机器人整体视作质点, 受力方向均被视作结果质心。但从系统内部分析, 实际的双足轮腿机器人受到的外力并非完全符合抽象模型。因此, 机器人在部分运动状态下会受到惯性效应带来的影响。具体而言, 在 3.2.1 的实验结果分析中提到, 由于转向时地面轴向摩擦力提供的向心力并不通过机器人物理模型的重心, 如图 4.3(a)所示。当机器人以一定速度转向, 机身会产生侧翻趋势, 甚至完全侧翻。

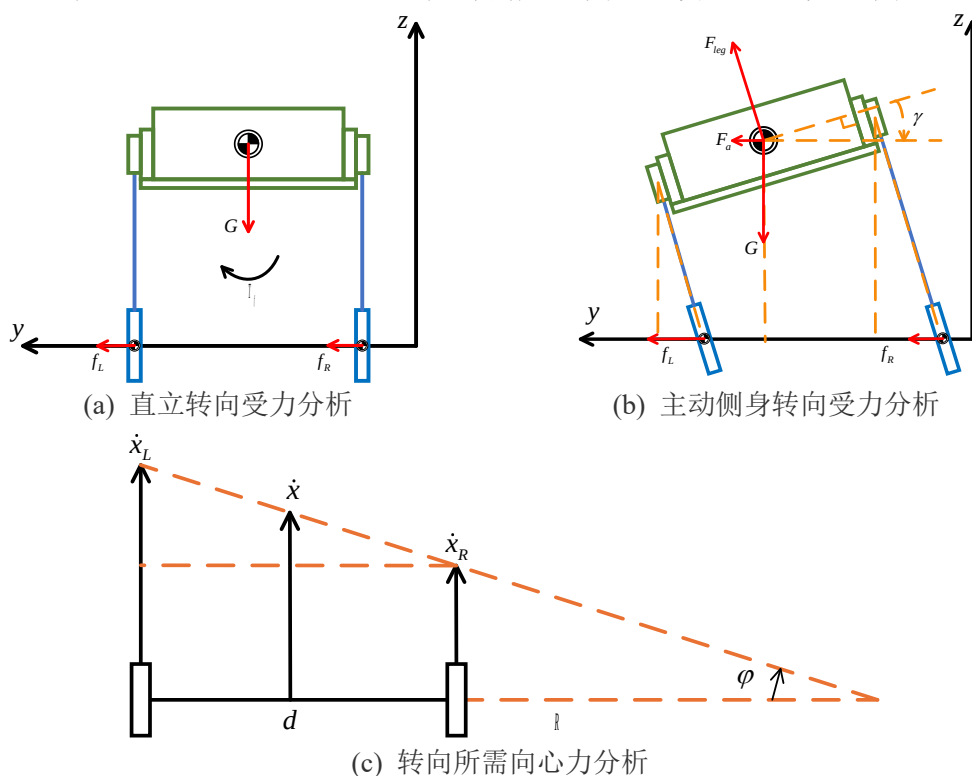


图 4.3 双足轮腿机器人转向受力分析

虽然本文提出的全状态动力学模型结合 4.2 节所述重力前馈补偿器能够对机器人机身横滚角状态量可以进行较好的自主调节。但当较高的行驶速度下依然存在较大的抖动，一定程度上提升髋关节电机的能耗，降低机器人的续航能力。

速度滑冰运动中运动员的运动方式与双足轮腿机器人有异曲同工之处，运动员在经过弯道时会主动侧身“压弯”，利用自身重力的分量来平衡地面摩擦力对人体产生的转矩。因此，受速度滑冰运动启发，使机器人在转向时主动侧身以平衡驱动轮上轴向摩擦力产生的转矩，如图 4.3(b)所示。

根据受力分析，机器人转向时所需向心加速度 $a(t)$ 与横滚角 $\gamma(t)$ 存在如下关系：

$$g \cdot \tan(\gamma(t)) = a \quad (4.3)$$

又根据机器人转向运动学分析，转向所需向心加速度 $a(t)$ 与转弯半径 R 之间存在如下关系：

$$a = \frac{\dot{x}^2}{R} \quad (4.4)$$

又有：

$$\dot{\phi} = \frac{\dot{x}}{R} \quad (4.5)$$

将式(4.5)代入式(4.4)可以得到：

$$a = \dot{x}\dot{\phi} \quad (4.6)$$

因此，将式(4.5)代入式(4.6)可知转向过程中，横滚角 $\gamma^*(t)$ 期望值为：

$$\gamma^* = \arctan\left(\frac{\dot{x}\dot{\phi}}{g}\right) \quad (4.7)$$

通过分析双足轮腿机器人在横滚角 $\gamma(t)$ 和腿长 $l(t)$ 控制方面的行为，可以看出这两者之间存在矛盾。这种矛盾导致对横滚角的主动控制存在误差。因此，有必要根据滚转角 $\gamma(t)$ 度适当调整腿长期望值 $l^*(t)$ 。根据几何关系，可得：

$$\begin{cases} \Delta l_L^* = \frac{d}{2} \tan(\gamma) \\ \Delta l_R^* = -\frac{d}{2} \tan(\gamma) \end{cases} \quad (4.8)$$

综上所述，从理论层面分析机器人在转向时，主动改变横滚角期望值 $\gamma^*(t)$ 和腿长期望值 $l^*(t)$ 可以增强机器人航向角的响应性。

4.2.1 双足轮腿机器人运动姿态规划仿真实验

为验证所提出的转向运动姿态规划策略的有效性，本文通过分析双足轮腿机器人在转向过程中各状态变量的动态响应性能进行实验验证。通过设置平面轮式倒立摆模型为对照实验 I，设置未优化的三维轮式倒立摆模型为对照实验 II，对

比对照实验 I、实验 II 与优化实验组中机器人在转向过程中的表现,进一步检验所提优化策略的有效性。实验设置在仿真时间 $t = 1\text{s}$ 时,给定期望速度 $\dot{x} = 1.6\text{m/s}$,并在仿真时间 $t=2\text{s}$ 时,给定期望航向角 $\varphi = 45^\circ$ 。仿真结果展示了三台应用不同模型的双足轮腿机器人在转向过程中各项状态变量的变化趋势,包括躯干速度-时间曲线、机身俯仰角-时间曲线、机身前倾角-时间曲线、机身航向角-时间曲线、机身横滚角-时间曲线以及左侧腿长随时间变化的曲线。相关曲线如图 4.4 所示。

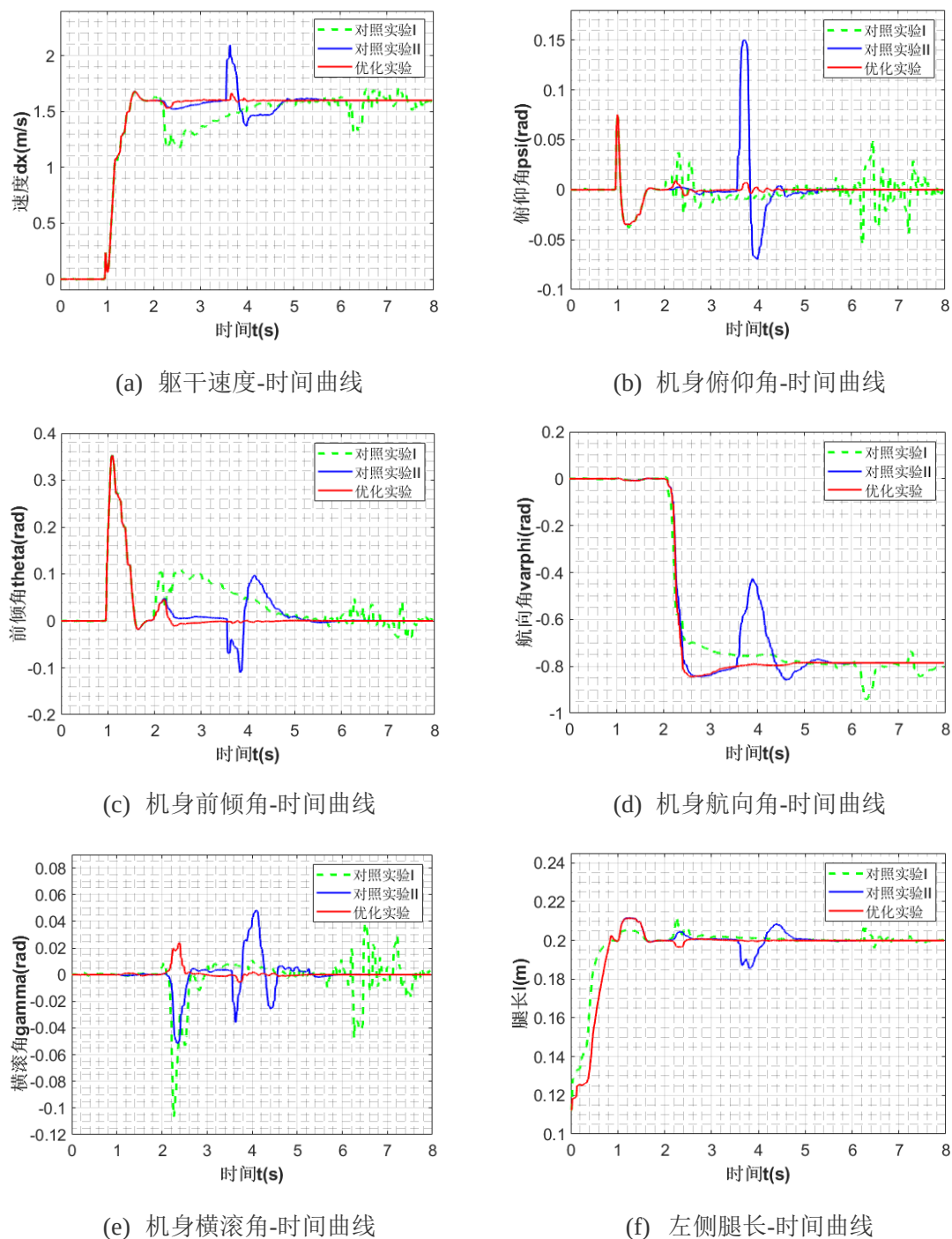


图 4.4 双足轮腿机器人运动姿态规划对比实验

从实验结果中可以看到,在仿真时间 t 为 $1s$ 至 $2s$ 期间,机器人处于加速运动状态,由于各自采用的 LQR 控制器的前六个维度(即平衡相部分)在代价函数中的权重系数相同,导致控制曲线几乎完全重合,仅存在细微差异。随着仿真时间 $t = 2s$ 后,机器人进入转向阶段,此时驱动轮受到轴向摩擦力提供的向心力不通过机器人重心,导致机器人出现侧倾趋势,左右腿所需要提供的支持力随之发生变化。因此,采用平面轮式倒立摆模型的对照实验 I 中的机器人的状态变量曲线产生了较大的波动,解耦的 PID 控制器无法与平衡相的 LQR 控制器有效协调,致使机器人在较长一段时间内都难以快速恢复稳定。相比之下,在对照实验 II 中,采用未优化的三维轮式倒立摆模型的机器人可以在较短时间内使系统恢复稳定。然而,当机身躯干速度 $\dot{x}$ 与航向角速度 $\dot{\phi}$ 的乘积较大时,仍然会出现侧倾问题。例如仿真时间 $t = 3.6s$ 时,机器人虽然完成了转向,但由于惯性效应,机器人在恢复侧倾趋势时会产生抖振,进而影响到其他的状态量,例如图 4.4(b) 中机身俯仰角 ψ 产生了约 0.15 rad 的较大抖动,图 4.4(d) 中机身航向角 ϕ 产生了约 0.38 rad 的较大抖动。

通过对比观察,优化实验组中的机器人在运动状态变量曲线上表现出明显差异。具体而言,如图 4.4(e) 所示,优化实验组的机器人主动调整横滚角 γ 朝反方向侧倾了约 0.02 rad ,从而抵消了转向过程中机身产生的侧倾趋势,使得 LQR 控制器能够更迅速地使系统稳定,避免了对照实验 II 中侧倾恢复时惯性效应带来的问题。因此,实验结果验证了所提出的转向运动姿态优化策略的有效性。

4.3 本章小结

本章主要对双足轮腿机器人物理系统内部进行分析,对比实际模型与抽象模型的差异并进行了深入分析,推导了机器人在调节机身横滚角时的力矩平衡方程,量化了两侧并联腿所需提供的支持力变化,设计了重力前馈补偿器,已补偿由于模型差异与线性化处理带来的控制误差。推导了转向过程中所需向心力与其线速度和航向角速度之间的关系式。进一步研究了机器人转向过程中需要面临的控制问题要求,提出了一种主动侧倾机身的策略,用以有效减小转向过程中惯性效应对机器人稳定性的影响,从而提高了机器人转向时的稳定性与灵活性。

为验证所提策略的有效性,设计了三组不同工况下的实验。分别从转向过程中的动态响应、稳定性以及抗干扰能力等方面进行评估。实验结果表明,本文所设计重力前馈补偿器与所提出运动姿态规划策略能够为机器人提供更加稳定和高效的转向控制方案。

第 5 章 双足轮腿机器人控制系统实验验证

本章中,为验证前述三维空间下倒立摆模型对双足轮腿机器人在实际环境中的动态响应性能,观察实机实验与仿真结果的差异,制作了机器人样机,并针对不同地形展开了实机实验。实验旨在评估机器人在平坦与非结构化地形条件下的运动稳定性、所建立模型以及所设计控制算法的有效性。

5.1 样机开发与技术参数

本实验所使用的双足轮腿机器人的样机如图 5.1 所示,根据 2.4 中提到的双足轮腿机器人三维物理模型设计,选用无毒且气味较小的聚乳酸(Polylactic Acid, PLA)材料,通过 3D 打印完成制造。



图 5.29 双足轮腿机器人样机搭建

双足轮腿机器人硬件系统框图如图 5.2 所示,主要由主控芯片、电源模块、通信模块、传感器模块和电机及其驱动器组成。主控电路选用意法半导体公司 (STMicroelectronics) 推出的一款高性能微控制器 STM32H723VGT6, 基于 ARM® Cortex®-M7 内核,主频高达 550 MHz, 完全满足机器人控制频率需求。控制板集成惯性传感测量单元(IMU), 最大数据输出频率 200hz。机器人系统的控制器被设计为以 100hz 的控制频率工作。机器人的详细硬件规格和物理参数值如表 5.1 所示。

表 5.1 双足轮腿机器人硬件规格和物理参数

硬件名称	设备型号	参数	值
关节电机	XiaoMi Cybergear	机身质量 m_b	$3.3kg$
驱动轮电机	DDSM115	驱动轮质量 m_w	$0.456kg$
板载处理器	STM32H723VGT6	驱动轮半径 r_w	$0.065m$
蓝牙模块	JDY-31	大腿长度 l_1	$0.1m$
电池	LiPo 10000mAh	小腿长度 l_2	$0.21m$
IMU	MPU6050	单侧髋关节间距 l_0	$0.15m$

整体硬件系统框图如图 5.2 所示。双足轮腿机器人硬件系统框图

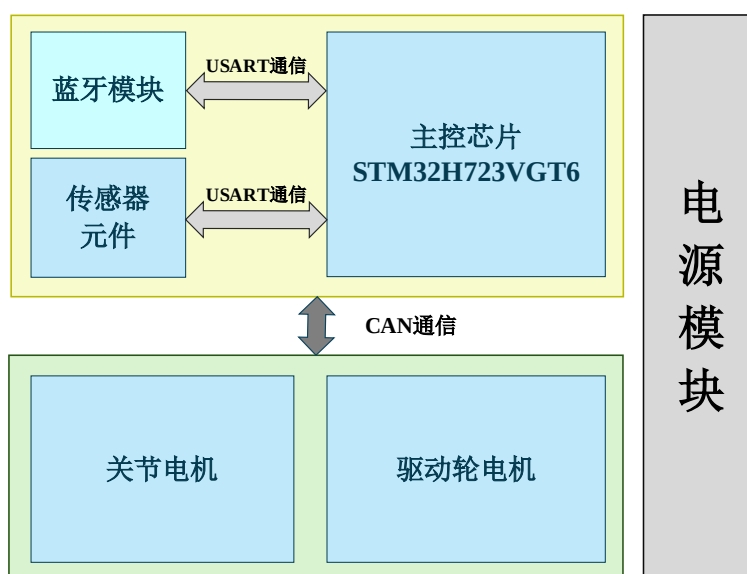


图 5.30 双足轮腿机器人硬件系统框图

5.2 系统的软件设计

本项目的系统软件部分主要通过 STM32CubeMX + Keil 进行开发。前者提供直观的图形化界面，通过直观的引脚图，可以快速完成外设和 I/O 端口的映射，方便用户选择目标芯片或开发板。根据配置，CubeMX 自动生成基于 HAL 库的初始化代码，极大降低手动配置寄存器出错的风险。用户只需在生成的 Keil 工程基础上添加应用逻辑代码进行开发。

主函数流程图如图 5.3 所示，展示了主程序的执行流程和各个模块之间的交互关系。首先在主程序中进行变量和函数的定义，为后续的代码编写和算法实现提供基础。通过对 STM32 片上资源与外设模块进行初始化处理，确保他们能够正常工作并与主程序进行交互。本机器人系统采用 FreeRTOS 实时操作系统作为其核心软件平台，以实现多任务并发调度和严格的实时性要求，能够在保证系统响应速度的前提下，实现模块间数据的一致性和资源的合理分配，从而大幅提高

机器人整体性能和可靠性。该软件架构不仅满足了复杂动态环境下的实时调度需求，同时也为未来功能扩展和系统优化提供了方便。

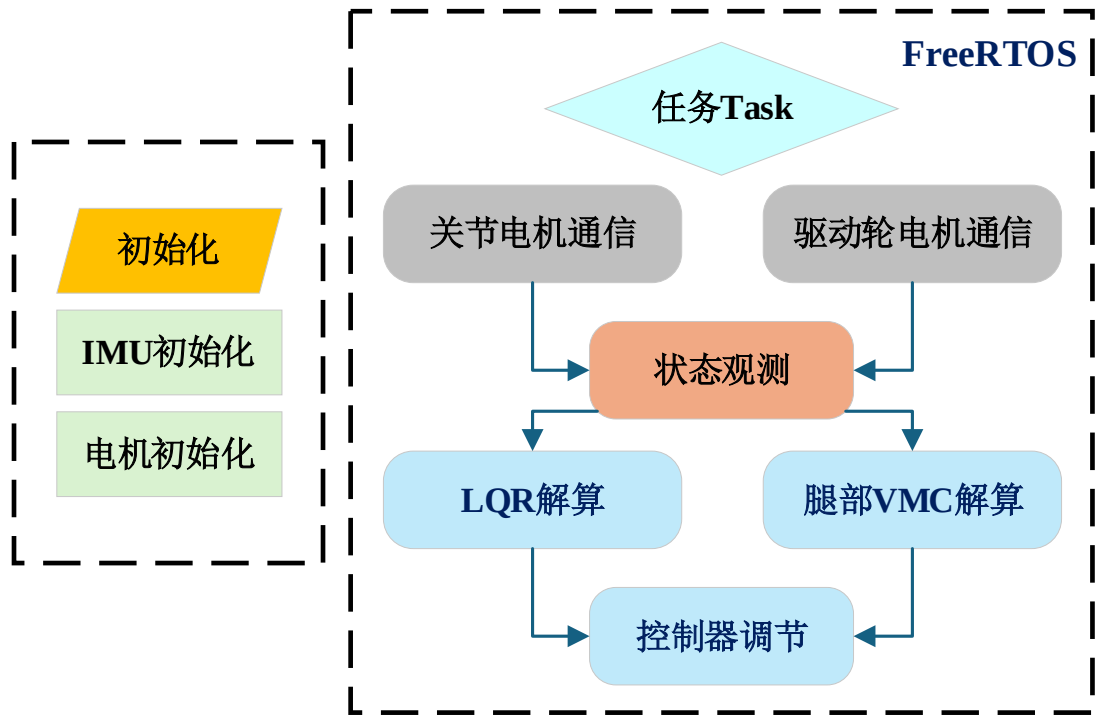


图 5.31 主程序流程图

5.3 实验及结果分析

5.3.1 双足轮腿机器人样机平衡响应实验

在样机实验中，为验证双足轮腿机器人的平衡性能，本文将机器人置于平坦地面上，并进行了原地加速的动态响应实验。该实验旨在评估机器人在平坦地面上启动加速时的平衡稳定性及其动态响应能力。实验过程如图 5.4 所示。

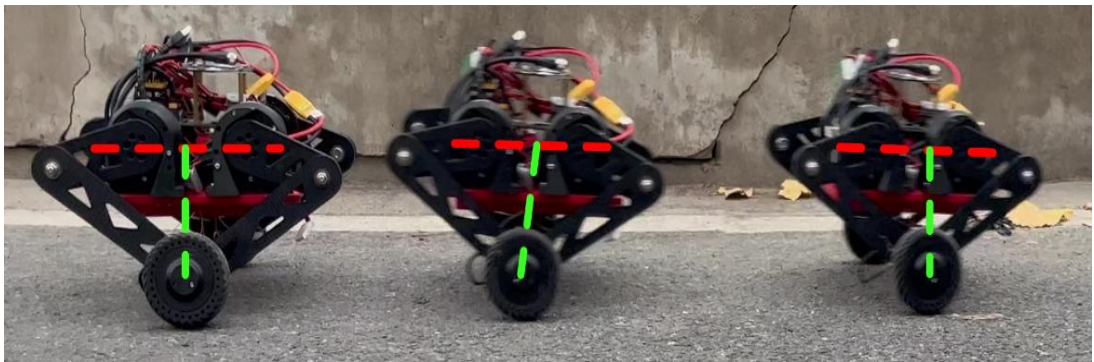


图 5.32 双足轮腿机器人样机平衡响应实验

当实验时间 $t = 1s$ 设置时期望速度 $\dot{x}^* = 0.8m/s$ ，通过串口通信传回的数据，在上位机实时监测机器人在加速过程中的姿态变化、稳定性指标及其他关键动态特性，进一步验证了机器人控制系统在不同加速条件下的性能表现，各状态变量数据曲线如图 5.5 所示。

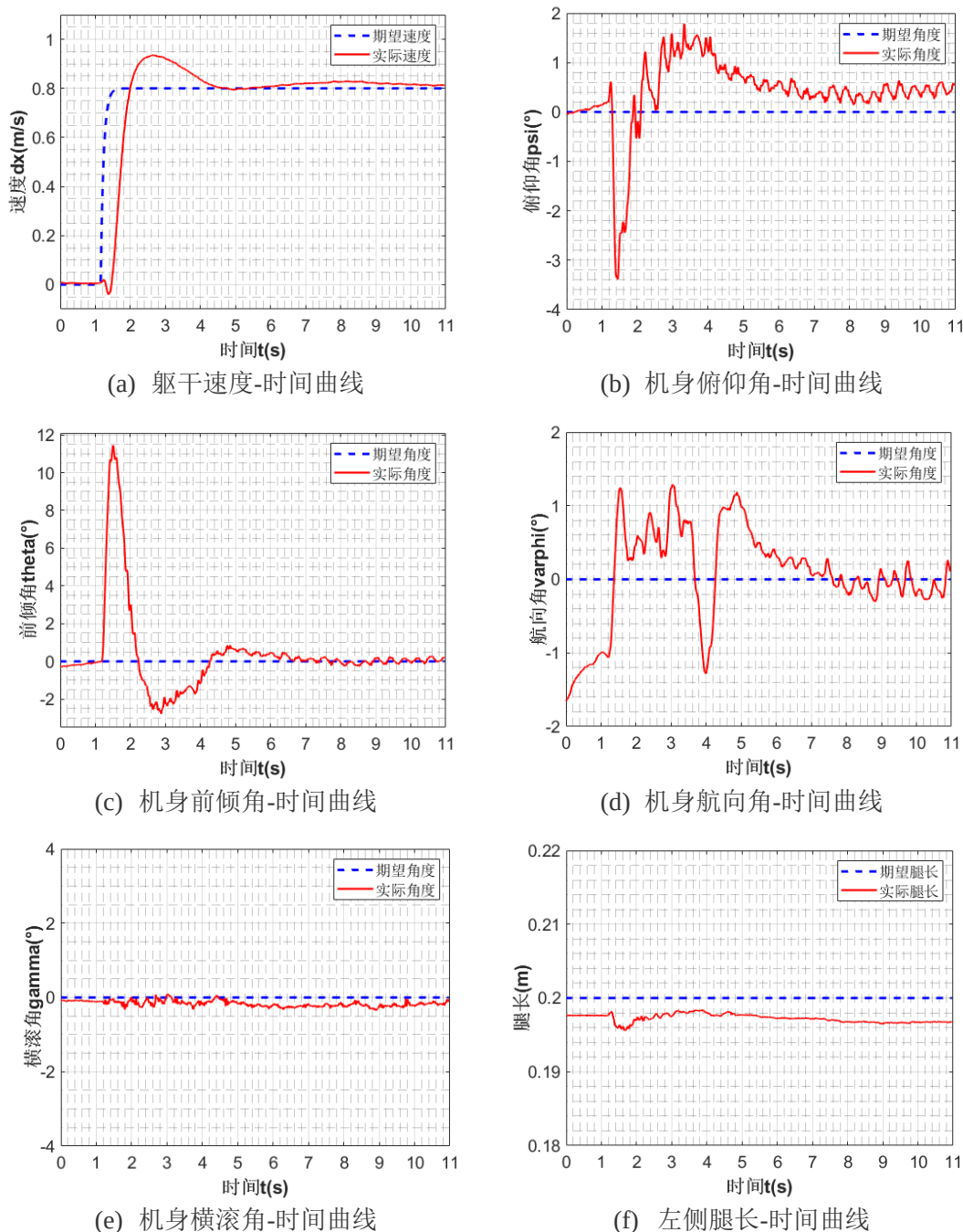


图 5.33 双足轮腿机器人样机平衡响应实验结果曲线

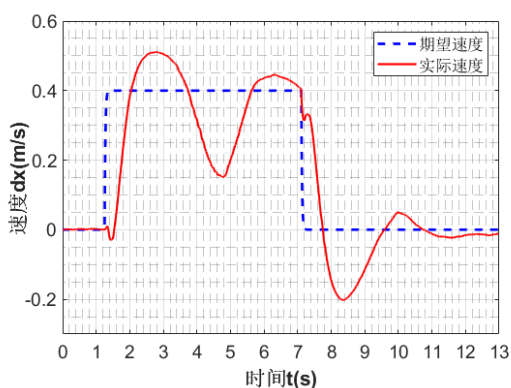
通过监测数据可以看到，速度状态量 $\dot{x}$ 超调 σ 为 16%，上升时间 t_r 为0.38 s。与仿真结果的超调量为 6.25%，上升时间为 0.65 s 相比，物理实验结果存在一定的差异。这种差异可以归结为以下因素：在仿真环境中，机器人的传动机构没有能量损失，地面完全平坦。这种理想状态可以让你更快地调整身体姿势。相比之下，在物理环境中，机器人的结构和地面上粗糙的鹅卵石之间的阻尼减慢了身体姿势的调整。这些因素共同影响着各种系统状态的调整。最明显的影响是增加超调和减少上升时间。

5.3.2 双足轮腿机器人样机非结构化地形适应性实验

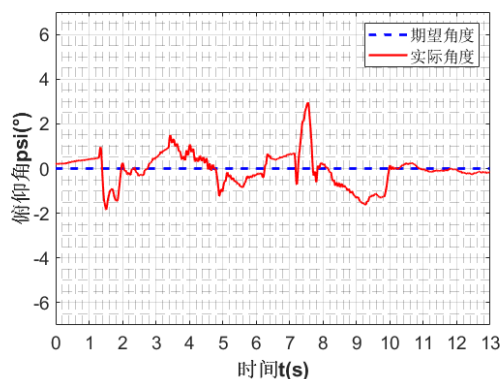
进一步对应用了三维空间下轮式倒立摆模型的机器人在非结构化地形的运动性能进行实机验证。本研究选取了一处常见的具有一定坡度路肩地形进行实验，过程如图 5.6 所示。为保证安全性，实验设置了机器人以 0.4m/s 的速度通过高 0.13m ，坡度 25° 的路肩地形并停车驻留，用上位机实时记录其运动速度、姿态变化等信息，如图 5.7 所示。



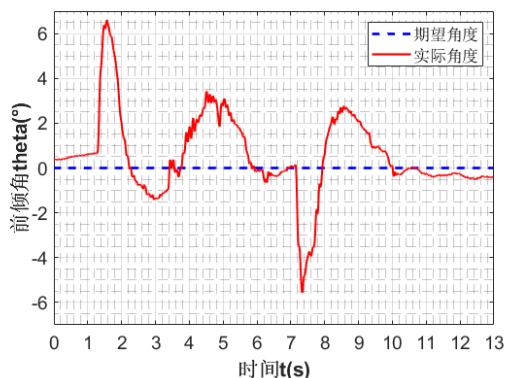
图 5.34 双足轮腿机器人样机非结构化地形适应性实验



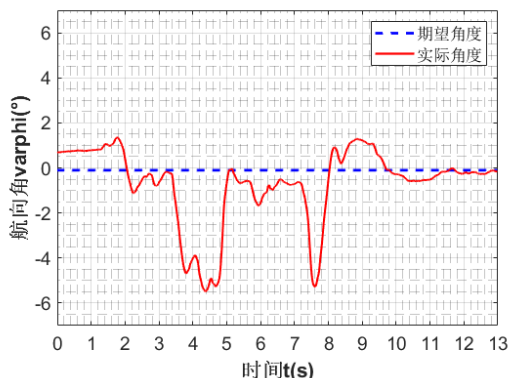
(a) 躯干速度-时间曲线



(b) 机身俯仰角-时间曲线



(c) 机身前倾角-时间曲线



(d) 机身航向角-时间曲线

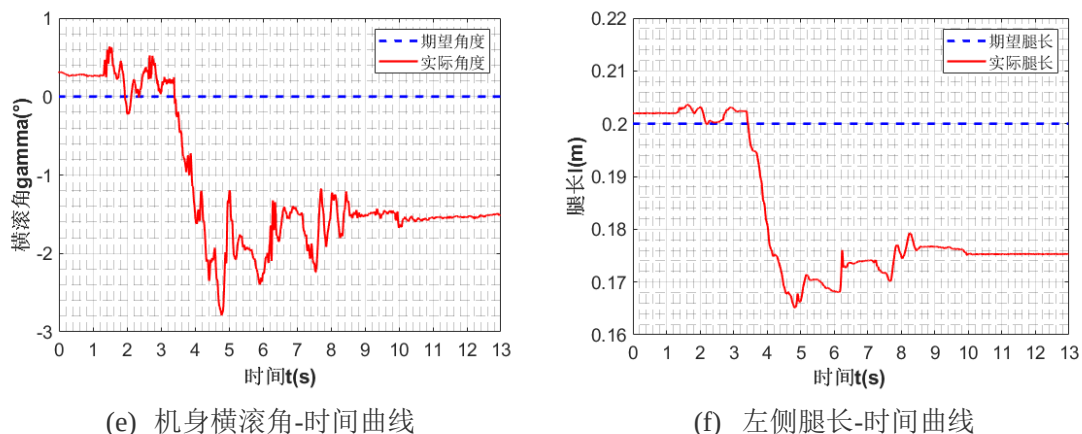


图 5.35 双足轮腿机器人样机非结构化地形适应性实验结果曲线

当双足轮腿机器人在单侧路肩上运动时,由于三维空间下的轮式倒立摆模型中存在横滚角 γ 与腿长 l 的控制,机器人能够主动改变其左右腿的长度,以保持机身平衡。具体而言,横滚角 γ 误差控制在 2° 左右,俯仰角 ψ 误差控制在 2.5° 以内,航向角 φ 误差控制在 5° 以内。

实验结果表明,所设计的模型能够在复杂地形条件下实现有效的动态平衡,验证了理论模型的正确性和实用性。通过主动调整左右腿长度来补偿外部干扰,模型在维持机身平衡方面展现出了明显的优势。这一控制策略不仅确保了机器人在倾斜地面上行驶时的稳定性,还进一步证明了该三维轮式倒立摆模型在实际应用中优于传统的平面轮式倒立摆模型。

5.4 本章小结

本章节将前文中所提出的理论模型成功部署到实体双足轮腿机器人上,并针对不同类型的地形进行了实机实验。实验分别在平面地形和非结构化地形上进行,通过使用上位机实时监控机器人运动状态,实验过程中的各项运动参数和控制性能得以详细记录和分析。实验结果表明,机器人能够在平坦地面和复杂地形条件下稳定运动,并保持机身水平,且动态响应性能与仿真结果误差在可接受范围内,验证了所提出理论模型的正确性和实用性,为双足轮腿机器人在复杂环境中的应用提供了更好的模型参考。

第6章 总结与展望

6.1 总结

随着机器人技术的不断发展,双足轮腿机器人作为一种新型运动平台,受到越来越多研究者的关注,并取得了显著的研究成果。为提升机器人的运动灵活性并降低计算资源占用,本文在扩展机器人模型自由度的基础上,提出了一种针对五连杆模型运动学的新型求解方法,并完成了机器人单侧腿部及整体的运动学建模。进一步地,本文设计了两套控制策略:一套基于 LQR 算法的最优控制方法,以及一套基于状态误差的参数自适应 LQR 算法。结合仿真实验数据对机器人硬件提出要求,本文完成了机器人机电系统的整体设计,并通过仿真及样机实验验证了所提出机电系统、模型及控制方法的有效性。本文的主要贡献包括:

(1)提出了一种基于圆形轨迹方程的腿部五连杆正运动学求解方法。该方法通过构建笛卡尔空间中足端位置与关节空间中髋关节电机角度之间的映射关系,并结合实际运动状态,将腿部动力学控制问题利用虚功原理近似转换为静力学映射问题。与传统基于几何关系的运动学推导方法相比,该方法显著提升了处理器计算效率达 80%,从而更高效地实现了腿部运动的仿真与优化。

(2)建立了一个涵盖机器人所有运动状态的三维全状态动力学模型,并与常用的平面轮式倒立摆模型进行了系统对比分析。研究表明,三维模型在准确描述机器人实际工况下的运动特性方面具有明显优势。

(3)设计了一种基于状态误差的参数自适应 LQR 控制器。该算法借鉴了模型预测控制思想,通过设计权重更新表达式,实现了对代价函数中权重的实时调整,并据此重新计算反馈增益矩阵,从而优化了机器人动态响应性能。由于计算过程较为简洁且对算力需求较低,该方法能够在嵌入式系统等计算资源受限的平台上顺利部署,并比传统 LQR 算法展现出更高的灵活性,使控制器能更快速响应运动控制指令。

(4)设计了重力前馈补偿器并提出了一种运动姿态规划策略。重力前馈补偿器显著减小了系统部分状态变量的稳态误差,解决了控制时部分状态变量控制间存在的矛盾关系。姿态规划策略基于全状态动力学模型,通过主动侧倾机身调节其姿态,利用重力分量平衡驱动轮上施加的轴向摩擦力,同时使机身质量分布更接近理论理想状态,有效减弱了转向过程中惯性效应对机器人稳定性的影响,从而显著提高了机器人转向时的稳定性与灵活性。

6.2 展望

本研究建立的模型与设计的控制器虽然实现了更高精度的双足轮腿机器人运动控制效果，但是因为该课题在控制理论方面涉及到的知识内容颇多，受限于个人能力以及研究条件等多方面因素，还有一部分工作需要完善：

(1)提出根据应用场景更加优化的运动控制算法。鉴于双足轮腿机器人可以作为上层功能性负载的优秀搭载平台，因此可以对文章所提出的控制算法作进一步衍生拓展。例如基于上层视觉与激光雷达信息对最优控制器的控制参数进行预测性调整。理论上通过地图信息，系统可以提前获取地面信息，对即将经过的地面进行解析，通过主动调整代价函数中的权重指标或主动调整运动姿态，可以进一步提升动态响应速度。因此，计划全面升级机器人的板载处理器与控制系统，在控制系统上开发了基于 ROS2 的控制及信息传输框架，使得机器人可以与上层功能性负载间进行通信，进一步提升搭载功能性负载后的性能表现。

(2)升级运动姿态优化器。本文提出的转向姿态优化仅基于静力学分析且未考虑姿态优化与能耗间的关系，但在实际运行过程中，优化策略存在一定冗余，更需要考虑能耗问题。因此，在未来的工作中，计划设计机器人运动姿态最优控制器，对机器人运动控制指令与姿态优化所需能量损耗进行综合评估，进一步优化机器人性能与续航问题。

(3)改进双足轮腿机器人的机械结构与硬件升级。目前机器人的硬件结构采用 PLA 材料制作，结构刚度低，难以复现仿真实验中的飞坡、跳跃等极限动作。关节电机与驱动轮电机扭矩不足，使机器人在进一步挑战极端工况环境时，性能参数无法完全覆盖控制带宽。关节间连接件结构设计不足，膝关节间摩擦较大，造成动力学控制效果达不到仿真预期。因此计划改进关节间连接件结构，添加推力球轴承等设计减少摩擦阻尼带来的影响。

参考文献

- [1] ZHANG Y, XU M S, CHEN X W. Overview of the motion system of ground mobile robots in unstructured environment[C]//Institute of Management Science and Industrial Engineering. Proceedings of 2020 5th International Conference on Mechatronics, Control and Electronic Engineering (MCEE 2020). Clausius Scientific Press, 2020: 139-145. DOI: 10.26914/c.cnkihy.2020.004676.
- [2] NAN M A, LI D Y, HE W, DENG Y, LI J H, GAO Y, et al. Future vehicles: interactive wheeled robots[J]. 中国科学, 2021, 64(5): 208-210.
- [3] 王一波, 柳建. 非结构环境下移动机器人定位研究综述[J], 机床与液压, 2021, 49(8) : 176-181.
- [4] HURST J. Walk this way: To be useful around people, robots need to learn how to move like we do[J]. IEEE Spectrum, 2019, 56(3): 30-51. DOI: 10.1109/MSPEC.2019.8651932.
- [5] KALAMIAN N, FARAJI NIRI M. On the design of a nonlinear model predictive controller based on enhanced disturbance observer for dynamic walking of biped robots[C]//2021 7th International Conference on Control, Instrumentation and Automation (ICCIA). 2021: 1-6.
- [6] NGUYEN X T, TRAN T D, NGUYEN H H, et al. Controlling center of mass in humanoid robot using sliding mode control[C]//2020 International Conference on Advanced Mechatronic Systems (ICAMechS). Hanoi, Vietnam: IEEE, 2020: 17-22.
- [7] Y. Ding, Y. Wang, Y. Wang ,et al. Research on Motion Control of Wheel-Legged Robot Based on ASMC and LQR [C]//2024 IEEE International Conference on Control Science and Systems Engineering (ICCSSE), Beijing, China: IEEE, 2024 : 95-99, DOI: 10.1109/ICCSSE63803.2024.10823686.
- [8] LALIBERTÉ T, ABDALLAH M, GOSSELIN C. A backdrivable 6-dof parallel robot for sensorless dynamically interactive tasks[J]. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2024, 86.
- [9] NGUYEN A V, BÉAKOU A, CHARLET K, et al. Dynamic analysis of the 3CRS parallel robot using carbon/natural fibers hybrid composite links[C]//2021 21st International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS). Jeju, Korea: IEEE, 2021: 1690-1694. DOI: 10.23919/ICCAS52745.2021.9649905.

- [10] RASHEED S M M H, SHUJAH A, AYUB S, et al. A novel approach for multi-criteria workspace optimization of parallel kinematic machines[C]//2023 International Conference on Robotics and Automation in Industry (ICRAI). Peshawar, Pakistan: IEEE, 2023: 1-5. DOI: 10.1109/ICRAI57502.2023.10089541.
- [11] KLEMM V, BERNINGER D, DIETHELM R, et al. Ascento: A two-wheeled jumping robot[C]//2019 International Conference on Robotics and Automation (ICRA). Montreal, Canada: IEEE, 2019: 7515-7521. DOI: 10.1109/ICRA.2019.8793792.
- [12] BOSTON DYNAMICS. Robots handle[EB/OL]. (2023-09-05)[2024-07-20]. <https://robotsguide.com/robots/handle>.
- [13] BOSTON DYNAMICS. Automate your warehouse with stretch[EB/OL]. (2023-09-04)[2024-07-20]. <https://bostondynamics.com/products/stretch/>.
- [14] RAZA F, ZHU W, HAYASHIBE M. Balance stability augmentation for wheel-legged biped robot through arm acceleration control[J]. IEEE Access, 2021, 9: 54022-54031. DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3071055.
- [15] HUTTER M, GEHRING D, BLOESCH M, et al. ANYmal - a highly mobile and dynamic quadrupedal robot[C]//2016 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). Daejeon, Korea: IEEE, 2016: 38-44. DOI: 10.1109/IROS.2016.7758092.
- [16] ACKERMAN E. A quadruped humanoid robot might be able to do it all Swiss-mil's robot can stand on two legs, walk on four legs, and drive like a car[EB/OL]. (2023-09-05)[2024-07-20]. <https://spectrum.ieee.org/delivery-robot-anymal>.
- [17] ZHANG D, LI H, WANG X, et al. Xingtian: A direct-drive self-balancing bipedal wheel-legged robot[C]//ICRA 2022 Demo Session. Philadelphia, USA: IEEE, 2022.
- [18] BENMO TECHNOLOGY. TITA: A new generation of bipedal wheel-legged robot with enhanced perception and decision-making[C]//ICRA 2023. London, UK: IEEE, 2023.
- [19] WANG S, CUI L, ZHANG J, et al. Balance control of a novel wheel-legged robot: Design and experiments[C]//2021 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). Xi'an, China: IEEE, 2021: 6782-6788.
- [20] LIMX DYNAMICS. TRON 1: A modular bipedal robot for multi-terrain mobility and AGI research[C]//ICRA 2024 Demo Session. Tokyo, Japan: IEEE, 2024.

- [21] HAO Y, LU B, CAO H, et al. Run-and-jump planning and control of a compact two-wheeled legged robot[C]//2022 7th Asia-Pacific Conference on Intelligent Robot Systems (ACIRS). Beijing, China: IEEE, 2022: 1-6
- [22] ZHANG C, LIU T, SONG S, et al. System design and balance control of a bipedal leg-wheeled robot[C]//2019 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO). Dali, China: IEEE, 2019: 1869-1874.
- [23] LIU P, HUANG K, CHEN C. Design and motion simulation of a new leg-wheel robot[C]//2020 Chinese Automation Congress (CAC). Shanghai, China: IEEE, 2020: 333-336.
- [24] ZHAO X, SU W, ZHANG S. The simulation and analysis of a new rescue robot with transformable wheels[C]//2019 2nd World Conference on Mechanical Engineering and Intelligent Manufacturing (WCMEIM). Shanghai, China: IEEE, 2019: 545-548.
- [25] WANG T H, LIN P C. A reduced-order-model-based motion selection strategy in a leg-wheel transformable robot[J]. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 2022, 27(5): 3315-3321.
- [26] CAO R, GU J, YU C, et al. OmniWheg: An omnidirectional wheel-leg transformable robot[C]//2022 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). Kyoto, Japan: IEEE, 2022: 5626-5631.
- [27] LIU L, XU L, LIU J, et al. Analysis on the environmental adaptability of a reconfigurable wheel-tracked wheel[C]//2020 3rd International Conference on Mechatronics, Robotics and Automation (ICMRA). Chengdu, China: IEEE, 2020: 24-29.
- [28] KUN W, LI H W. Obstacle-surmounting analysis of a novel deformable wheel-track composite walking platform[C]//2023 9th International Conference on Automation, Robotics and Applications (ICARA). Singapore: IEEE, 2023: 268-272.
- [29] XU Q, XU H, XIONG K, et al. Design and analysis of a bi-directional transformable wheel robot Trimode[C]//2021 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). Prague, Czech Republic: IEEE, 2021: 8396-8403.
- [30] LIU T, ZHANG C, WANG J, et al. Towards terrain adaptability: In situ transformation of wheel-biped robots[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2022, 7(2): 3819-3826.

- [31] FU Q, GUAN Y, LIU S, et al. A novel modular wheel-legged mobile robot with high mobility[C]//2021 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO). Sanya, China: IEEE, 2021: 577-582.
- [32] SUN W, SU S F, XIA J, et al. Adaptive tracking control of wheeled inverted pendulums with periodic disturbances[J]. IEEE Transactions on Cybernetics, 2020, 50(5): 1867-1876. DOI: 10.1109/TCYB.2018.2884707.
- [33] XU Z, ZHU B, WANG B, et al. RBF neural network control based on inverted pendulum model[C]//2023 5th International Conference on Intelligent Control, Measurement and Signal Processing (ICMSP). Chengdu, China: IEEE, 2023: 328-331. DOI: 10.1109/ICMSP58539.2023.1017108.
- [34] XU J R, ZHANG C G, WANG R X. Single stage inverted pendulum controller design[C]//2021 3rd International Conference on Applied Machine Learning (ICAML). Changsha, China: IEEE, 2021: 441-444. DOI: 10.1109/ICAML54311.2021.00098.
- [35] WANG F C, WANG Z J. The development of a multi-loop control structure for a two-wheeled inverted pendulum robot[C]//2019 6th International Conference on Control, Decision and Information Technologies (CoDIT). Paris, France: IEEE, 2019: 551-556.
- [36] ZHUANG Y, XU Y, HUANG B, et al. Height control and optimal torque planning for jumping with wheeled-bipedal robots[C]//2021 6th IEEE International Conference on Advanced Robotics and Mechatronics (ICARM). Chongqing, China: IEEE, 2021: 477-482.
- [37] DINEV T, XIN S, MERKT W, et al. Modeling and control of a hybrid wheeled jumping robot[C]//2020 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). Las Vegas, USA: IEEE, 2020: 2563-2570.
- [38] XIN S, VIJAYAKUMAR S. Online dynamic motion planning and control for wheeled biped robots[C]//2020 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). Las Vegas, USA: IEEE, 2020: 3892-3899.
- [39] PAN J, WAN J, WANG Z, et al. Dynamics modeling of spraying robot using Lagrangian method with co-simulation analysis[C]//2021 IEEE International Conference on Electrical Engineering and Mechatronics Technology (ICEEMT). Qingdao, China: IEEE, 2021: 679-683. DOI: 10.1109/ICEEMT52412.2021.9602816.

- [40] BAYRO-CORROCHANO E, ALVARADO-MEJIA D. Newton-Euler modeling of robot dynamics using geometric algebra[C]//2024 28th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR). Poland: IEEE, 2024: 137-143. DOI: 10.1109/MMAR62187.2024.10680766.
- [41] Y. Luo, H. Yu, H. Zhang et al. A Novel Newton-Euler Method-Based Nonlinear Anti-Swing Control for a Quadrotor UAV Carrying a Slung Load[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, 2024, 54(4): 2266-2275. DOI: 10.1109/TSMC.2023.3342027.
- [42] X. Xu, H. Xie, C. Wang et al. Kinematic and Dynamic Models of Hyper-Redundant Manipulator Based on Link Eigenvectors[J]. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 2024, 29(2): 1306-1318. DOI: 10.1109/TMECH.2023.3302853.
- [43] NAING S Y, RAIN T. Analysis of position and angular velocity of four-legged robot (Mini-Bot) from dynamic model using Euler-Lagrange method[C]//2019 International Conference on Industrial Engineering, Applications and Manufacturing (ICIEAM). Sochi, Russia: IEEE, 2019: 1-4. DOI: 10.1109/ICIEAM.2019.8743046.
- [44] DINH K C, DAO N S, LE H D, et al. Kinematics and dynamics for a 4-DOF parallel robot[C]//2021 International Conference on System Science and Engineering (ICSSE). Ho Chi Minh City, Vietnam: IEEE, 2021: 151-157. DOI: 10.1109/ICSSE52999.2021.9538415.
- [45] GHOUL A, DJEFFAL S, KARA K, et al. Dynamic modeling and control of continuum robots using an optimized PID control[C]//2023 International Conference on Advances in Electronics, Control and Communication Systems (ICAECCS). Algiers, Algeria: IEEE, 2023: 1-6.
- [46] 牛雪娟, 孙宏图. 变倾角自适应双轮自平衡机器人控制算法[J]. 控制工程, 2021, 28(2): 306-312.
- [47] DONG J, LIU R, LU B, et al. LQR-based balance control of two-wheeled legged robot[C]//2022 41st Chinese Control Conference (CCC). Hefei, China: IEEE, 2022: 450-455.
- [48] HUANG X, LIU T, HAN M, et al. Virtual model control for dynamic balance of a two wheeled-legged robot[C]//2022 International Conference on Service Robotics (ICoSR). Guangzhou, China: IEEE, 2022: 31-37.
- [49] SUDIANTO A I, MUSLIM M A, RUSLI M. Collision avoidance system with model predictive control for mobile robot navigation[C]//2022 International

- Conference of Science and Information Technology in Smart Administration (ICSINTESA). Jakarta, Indonesia: IEEE, 2022: 204-209.
- [50] ZHANG K, WANG J, PENG H, et al. Model predictive control based path following for a wheel-legged robot[C]//2020 Chinese Control and Decision Conference (CCDC). Hefei, China: IEEE, 2020: 3925-3930.
- [51] CAO H, LU B, LIU H, et al. Modeling and MPC-based balance control for a wheeled bipedal robot[C]//2022 41st Chinese Control Conference (CCC). Hefei, China: IEEE, 2022: 420-425.
- [52] WANG Y, XIN Y, RONG X, et al. Whole-body motion planning and control for underactuated wheeled-bipedal robots[C]//2021 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO). Sanya, China: IEEE, 2021: 1071-1076.
- [53] XIN Y, CHAI H, LI Y, et al. Speed and acceleration control for a two wheel-leg robot based on distributed dynamic model and whole-body control[J]. IEEE Access, 2019, 7: 180630-180639.
- [54] TSAI C C, HSU W T, TAI F C, et al. Adaptive motion control of a terrain-adaptive self-balancing leg-wheeled mobile robot over rough terrain[C]//2022 International Automatic Control Conference (CACCS). Taipei, China: IEEE, 2022: 1-6.
- [55] GONG Y, HAN L, LIU H. Steering dynamics and path tracking control of wheel-legged robot[C]//2022 6th International Conference on Robotics and Automation Sciences (ICRAS). 2022: 126-131.
- [56] CUI L, WANG S, ZHANG J, et al. Learning-based balance control of wheel-legged robots[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2021, 6(4): 7667-7674.
- [57] 陈恺丰, 田博睿, 李和清, 等. 基于 DDPG 算法的双轮腿机器人运动控制研究[J]. 系统工程与电子技术, 2023, 45(4): 1144-1151.